

武汉大学

本科毕业论文（设计）

AI 文旅短视频参与行为影响因素研究
——以抖音省级文旅账号为例

姓 名：魏公平

学 号：2022301042039

专 业：电子商务

学 院：信息管理学院

指导教师：王楠

二〇二六年五月

原创性声明

本人郑重声明：所呈交的论文（设计），是本人在指导教师的指导下，严格按照学校和学院有关规定完成的。除文中已经标明引用的内容外，本论文（设计）不包含任何其他个人或集体已发表及撰写的研究成果。对本论文（设计）做出贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人承诺在论文（设计）工作过程中没有伪造数据等行为。若在本论文（设计）中有侵犯任何方面知识产权的行为，由本人承担相应的法律责任。

作者签名：	指导教师签名：
日 期：	年 月 日

版权使用授权书

本人完全了解武汉大学有权保留并向有关部门或机构送交本论文（设计）的复印件和电子版，允许本论文（设计）被查阅和借阅。本人授权武汉大学将本论文的全部或部分内容编入有关数据进行检索和传播，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本论文（设计）。

作者签名：	指导教师签名：
日 期：	年 月 日

摘要

随着生成式人工智能逐步进入图像、音频和视频生产场景，地方文旅账号开始借助 AI 生成画面、虚拟场景和超现实表达开展短视频传播。本文以抖音平台省级文旅账号发布的相关短视频为研究对象，经筛选与复核后形成 722 条深度分析样本，用以考察内容特征对用户参与行为的影响。研究采用内容分析、差异检验、多元回归、稳健性检验和预测性补充分析等方法，并以点赞、评论、收藏和转发等公开互动行为衡量用户参与。

研究发现，样本互动量呈现明显的长尾分布。单因素检验表明，不同内容变量在不同类别之间存在显著差异。多元回归结果显示，在控制其他因素后，AI 技术质感、视频风格、视频时长和发布距采集日天数是较为稳定的影响因素。相较于粗糙质感，普通质感和精良质感均能显著提升传播效果；抽象/超现实风格相较于纪实/写实风格具有显著正向影响；视频时长对互动表现具有显著负向影响，发布距采集日天数则显著促进互动积累。机器学习结果进一步表明，AI 技术质感、视频时长和视频风格具有较高的变量重要性。

本文认为，AI 技术本身并不会自动带来参与优势。对地方文旅账号而言，关键不在于是否使用 AI，或 AI 介入程度有多深，而在于 AI 是否最终转化为更高的技术质感、更鲜明的视觉风格和更符合平台传播逻辑的观看体验。本文结论可为地方文旅部门优化短视频内容生产和提升平台用户参与提供参考。

关键词：AIGC；文旅短视频；传播效果；用户互动

ABSTRACT

As generative artificial intelligence enters multimodal content production, official tourism accounts increasingly use AI-generated images, virtual scenes, and surreal visual expressions in short videos. This study examines tourism short videos published by provincial tourism accounts on Douyin. After screening and verification, 722 deeply reviewed samples are retained for formal analysis. Content analysis, non-parametric tests, multiple regression, robustness checks, and supplementary predictive analysis are used to evaluate the factors influencing user engagement. Public engagement indicators, including likes, comments, favorites, and shares, are used to measure user engagement.

The results show that engagement is highly skewed. Although several content variables show significant differences in univariate tests, multiple regression results indicate that AI technical quality, video style, video duration, and days since collection remain more stable predictors after controlling for other factors. Compared with low-quality AI output, moderate-quality and high-quality AI output significantly improve communication effectiveness. Surreal video style also has a significant positive effect compared with documentary or realistic style. Video duration has a negative effect, while days since collection has a positive effect on accumulated engagement. Machine learning results further show that AI technical quality, video duration, and video style have high predictive importance.

This study suggests that AI tourism short video marketing should not focus merely on whether AI is used or how deeply AI is involved. Instead, practitioners should pay more attention to the perceived quality, visual style, and viewing experience of AI-generated content.

Keywords: AIGC; tourism short videos; communication effectiveness; user engagement

目 录

摘要	I
ABSTRACT	II
1 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.2 文献综述与研究问题	2
1.2.1 研究问题	3
1.2.2 研究意义	3
1.2.3 研究创新点	3
1.3 研究内容与方法	4
1.4 论文结构	5
2 文献综述与理论基础	6
2.1 AIGC 与 AI 文旅短视频	6
2.2 文旅短视频传播研究	8
2.3 社交媒体用户参与与传播效果	9
2.4 AI 真实感、信任与用户接受	10
2.5 理论基础：S-O-R 模型	12
2.6 本章小结	13
3 研究设计	14
3.1 研究模型与研究假设	14
3.2 数据来源与样本筛选	16
3.3 变量定义与编码	18
3.3.1 因变量	18
3.3.2 解释变量	18
3.3.3 变量编码可靠性控制	21
3.3.4 参照组设置	21
3.4 模型设定	22
3.5 分析方法	22
4 实证分析	24
4.1 描述性统计分析	24

4.2	差异检验与多元回归分析	26
4.3	高互动视频画像与地区差异分析	29
4.4	稳健性检验	33
4.5	本章小结	35
5	实验结果讨论与实践建议	37
5.1	主要实验结果总结	37
5.2	核心影响因素讨论	38
5.3	非显著变量讨论	39
5.4	稳健性结果讨论	40
5.5	典型案例分析	41
5.6	实践建议	42
6	预测性补充分析	44
6.1	分析定位	44
6.2	目标与特征	45
6.3	模型选择	45
6.4	检验步骤	47
6.5	预测结果	47
6.6	本章小结	49
7	总结与展望	51
7.1	研究总结	51
7.2	研究展望	51
	参考文献	53
	致谢	56
	附录 A 变量与补充材料	57
A1	变量编码表	57
A2	主要回归结果	57
A3	稳健性检验结果	57
A4	高互动识别与地区热力矩阵补充结果	58

1 绪论

1.1 研究背景

近年来，生成式人工智能（Artificial Intelligence Generated Content, AIGC）由文本生成逐步扩展到图像、音频、视频等多模态内容生产场景，正在改变数字内容的生产流程、表达方式与传播效率^[1]。在短视频平台高度普及的背景下，AI 配音、AI 绘图、AI 视频生成、虚拟人和场景重构等技术不断进入文旅内容生产过程，使地方文旅传播从传统实拍与人工剪辑，拓展到“真实素材 + AI 加工”“AI 画面 + 文旅叙事”“AI 声音 + 目的地推荐”等多种形态。

文旅传播具有较强的视觉属性和体验属性。用户在真正到达目的地之前，往往先通过短视频、图文和平台评论形成对目的地的初步认知。既有研究表明，旅游短视频能够通过感知价值、情绪反应和目的地态度影响用户旅游意图^[2]，视觉叙事和内容吸引力也会进一步改变用户对目的地的想象方式^[3]。对于地方文旅部门而言，抖音等短视频平台已经不只是信息发布渠道，也是城市形象塑造、景区资源展示与用户互动的重要场域。

在这一背景下，AI 介入文旅短视频生产成为新的传播现象。一方面，AI 有助于降低内容生产门槛、提高视觉包装能力，帮助文旅账号更快生成具备想象力和可传播性的内容；另一方面，生成式内容也可能带来真实感不足、画面粗糙、风格同质化和用户信任下降等问题。OECD 关于人工智能与旅游的研究指出，AI 能够推动旅游创新与个性化体验，但也伴随着消费者信任、内容治理和目的地形象风险等问题^[4]。因此，AI 本身并不天然构成传播优势，其影响仍然需要结合具体内容特征加以检验。

从现实观察看，部分 AI 文旅短视频能够获得大量点赞、评论、收藏和转发，形成平台爆款；也有相当一部分视频虽然使用了明显的 AI 技术，但互动表现依然较弱。这说明，“是否用了 AI”并不足以解释传播效果差异。更值得研究的问题是：AI 的介入形式、介入程度、技术质感、视频风格和内容导向等因素，究竟哪些会显著影响传播效果？这些因素的作用方向 and 影响程度如何？基于此，本文以抖音平台省级文旅账号发布的 AI 文旅短视频为研究对象，围绕营销效果展开实证分析。

1.2 文献综述与研究问题

围绕本文主题,现有研究主要集中在 AIGC 内容生产、文旅短视频传播、社交媒体用户参与以及 AI 内容可信度等方向。AIGC 综述研究系统梳理了生成式人工智能在文本、图像、音频和视频等模态中的技术演进,指出 AIGC 正在推动内容生产从人工创作向人机协同创作转变^[1]。跨领域 AIGC 研究进一步强调,生成式内容已经进入数字营销、教育、公共健康等多类应用场景,并在内容生产效率和信息传递方式上产生显著影响^[5]。在视频内容评价方面,已有研究开始关注 AI 生成视频的视觉和谐性、文本一致性和整体质量,这为本文设置“AI 技术质感”变量提供了直接启发^[6]。

文旅短视频研究更多关注内容表达与用户旅游意图之间的关系。旅游短视频内容营销研究认为,短视频能够通过感知价值、情感反应和目的地态度影响用户旅游行为意图^[2]。关于 TikTok 短视频因素的研究发现,平台内容特征会影响不同代际用户的旅游行为意图^[7]。短视频视觉营销研究进一步表明,视觉内容和叙事吸引力会影响用户对目的地的感知和旅行意向^[3]。此外,也有研究从内容类型出发,说明旅游短视频能够通过激发潜在游客的想象体验影响出行意愿^[8]。这些成果说明,短视频已经成为旅游营销的重要媒介,但多数研究仍以一般旅游短视频为对象,对 AI 介入后的具体传播效果关注不足。

在传播效果测量方面,社交媒体用户参与研究为本文提供了重要参考。相关研究通常将点赞、评论、收藏、转发等行为视为用户对内容和品牌关系的外显反应,因此具备传播效果测量意义^[9]。与本文联系更紧密的是,AIGC 营销内容研究开始讨论生成内容如何通过价值感知和情感机制影响用户参与^[10]。这说明 AI 内容的传播效果并不只取决于技术是否被使用,还与用户对内容质量、价值与情绪体验的判断有关。

AI 内容真实感与可信度同样会影响用户接受。相关研究表明,用户会依据内容来源、表达质量和自身认知判断 AI 内容是否可信,感知可信度又会进一步影响态度与行为反应^[11]。在文旅场景中,这一问题更加突出。旅游内容不仅承担信息传播功能,也会影响用户对目的地的想象与信任。如果 AI 画面过度脱离地方真实特征,或者生成痕迹明显,就可能削弱内容的营销效果。

综合来看,已有文献分别讨论了 AIGC 内容生产、旅游短视频营销、社交媒体用户参与和 AI 内容可信度等问题,但仍存在进一步拓展空间。其一,已有旅

游短视频研究较少将 AI 介入方式、介入程度和技术质感纳入同一分析框架。其二，现有 AIGC 研究偏重技术逻辑与应用设想，基于真实平台互动数据展开量化检验的成果仍较有限。其三，已有旅游传播研究更常使用旅游意图作为结果变量，而本文关注的是平台中可观察的点赞、评论、收藏和转发等互动行为。基于这些不足，本文尝试将 AIGC 特征、文旅内容特征和用户互动结果结合起来，分析 AI 文旅短视频营销效果的影响因素。

1.2.1 研究问题

本文围绕 AI 文旅短视频营销效果展开研究，核心问题是：在真实短视频平台中，哪些 AI 内容特征和视频内容特征会影响用户互动？本文从技术使用方式、画面呈现质量、视频主题、内容导向、视觉风格和发布时间条件等角度刻画样本特征，先比较不同类别之间的传播效果差异，再在控制多项因素后判断各指标是否仍具有显著影响。由此进一步回答：技术介入本身是否真正重要，还是画面质感和视频风格才是影响用户互动的关键。

1.2.2 研究意义

在理论意义上，本文将 AIGC 研究与文旅短视频传播研究结合起来，把技术使用方式、生成内容质量和视觉风格纳入旅游短视频传播效果分析框架，拓展了现有文旅短视频研究中对 AI 内容特征的关注。相较于多从旅游意图或内容吸引力切入的既有研究^[2]，本文进一步关注 AI 文旅内容在真实平台中的互动表现。

在实践意义上，本文能够为地方文旅部门和文旅账号优化 AI 短视频生产提供参考。当前不少账号容易把 AI 视为“新技术标签”，但真正能够转化为用户互动的，往往不是是否用了 AI，而是 AI 是否有效提升了内容质感、视觉记忆点和平台观看体验。研究结论可帮助运营者避免盲目追求 AI 介入深度，而将资源投入到画面质量、风格创新、视频节奏和用户感知体验等更关键的环节。

1.2.3 研究创新点

本文的创新点主要体现在以下三个方面。

第一，研究对象层面的创新在于，本文聚焦抖音平台省级文旅账号发布的 AI 文旅短视频。相较于一般旅游短视频或概念性 AIGC 研究，本文更关注官方文旅账号在真实平台环境中的 AI 内容传播实践，能够更直接反映地方文旅部门使用 AI 进行短视频营销的现实情况。

第二，变量体系层面的创新在于，本文没有简单使用“是否采用 AI”作为判断标准，而是进一步区分 AI 介入形式、AI 介入程度和 AI 技术质感，并结合

视频主体、视频主题、内容导向和视频风格等变量展开分析。这样的设置有助于区分“用了 AI”和“AI 呈现得好不好”之间的差异。

第三，研究方法层面的创新在于，本文在内容分析和多元回归的基础上，引入稳健性检验、典型案例分析和预测性补充分析。回归分析用于识别主要影响因素，稳健性检验用于判断结论是否稳定，案例和机器学习方法则从具体内容和预测视角对结果进行补充说明。

1.3 研究内容与方法

本文的研究内容沿着“文献梳理、变量构建、差异识别、模型检验”的思路展开。研究先梳理 AIGC、文旅短视频、社交媒体用户参与和 AI 内容可信度相关文献，形成理论基础；再构建 AI 文旅短视频变量体系，对样本视频进行内容编码；随后使用描述统计和非参数检验分析不同变量类别之间的互动差异；在此基础上，通过多元回归、稳健性检验、典型案例补充讨论和预测性补充分析解释 AI 文旅短视频营销效果的影响因素。

本文主要采用内容分析法、描述统计、差异检验、多元 OLS 回归、稳健性检验和预测性补充分析。内容分析法用于根据视频内容和 AI 使用特征进行变量编码；描述统计和差异检验用于呈现样本分布并比较类别差异；多元 OLS 回归以 $\log(\text{总互动量} + 1)$ 为因变量，同时纳入多个解释变量，识别各指标在控制其他因素后的净影响；高互动二分类 Logit 用于补充识别哪些内容特征更容易使视频进入高互动组；稳健性检验通过替换因变量、调整时间口径、处理极端值和加入省份固定效应判断结论稳定性；预测性补充分析则通过随机森林、梯度提升和高互动分类实验考察变量的预测价值，并作为解释性分析的补充。

本文将研究内容与方法概括为“理论基础构建-数据采集与筛选-变量编码-统计检验与回归分析-案例补充与机器学习验证-结论与建议”的总体框架。该框架依次呈现本文从理论基础、样本筛选、变量编码到实证检验、补充分析和结论建议的研究路径。具体而言，本文首先从 AIGC、文旅短视频传播、用户参与及 S-O-R 理论出发提出研究问题与分析框架；随后在样本层面完成候选视频汇总、AI 相关内容识别、样本筛选与变量编码；在实证层面依次展开描述统计、差异检验、多元回归与稳健性检验；最后结合典型案例分析和机器学习补充实验，对核心结论进行交叉印证，并据此形成研究结论与实践建议。图 1.1 对这一研究内容与方法路径进行了概括。

研究内容与方法总体框架

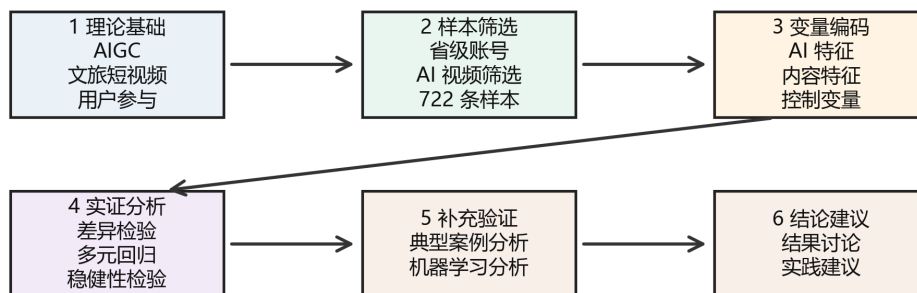


图 1.1 研究内容与方法总体框架

1.4 论文结构

本文共分为七章。第一章为绪论，介绍研究背景、文献综述、研究问题、研究意义、研究方法和论文结构。第二章为文献综述与理论基础，围绕 AIGC、文旅短视频、社交媒体用户参与、AI 真实感与信任以及 S-O-R 模型展开。第三章为研究设计，说明研究模型、研究假设、数据来源、变量定义和模型设定。第四章为实证分析，报告描述统计、差异检验、回归结果和稳健性检验。第五章为实验结果讨论与实践建议，围绕显著变量和非显著变量解释研究发现，并在结果讨论之后补充典型案例分析，进一步增强对定量结果的解释。第六章为预测性补充分析，报告不同机器学习模型的预测表现和变量重要性，用于检验变量体系的信息量和结论稳定性，而不是替代第三、四章的解释性模型。第七章为总结与展望，说明研究结论、研究不足和未来研究方向。

2 文献综述与理论基础

2.1 AIGC 与 AI 文旅短视频

AIGC 是指基于生成式人工智能技术自动或半自动生成文本、图像、音频、视频等技术内容的应用形态。与传统数字内容生产相比，AIGC 的突出特征在于能够根据提示词、数据输入或语义指令生成新的内容，并支持跨模态组合^[1]。旅游行业人工智能研究表明，AI 在旅游企业中已广泛用于服务自动化、个性化推荐、数据分析和客户互动，这为理解 AI 文旅短视频的产业背景提供了基础^[12]。

从文旅传播角度看，AIGC 的应用贯穿声音、画面和整体叙事等多个层面。声音层面的应用包括 AI 配音、虚拟主播解说和合成音频；画面层面的应用包括 AI 生成景观、虚拟场景重构、历史人物复原和城市视觉再创作；整体叙事层面的应用则体现在借助 AI 将地方文化符号、旅游资源和平台流行表达组合起来，形成具备娱乐性或沉浸感的内容。相关研究表明，AI 驱动叙事能够通过情境再现和故事化表达增强用户对文化旅游场景的参与感^[13]。

进一步来看，AIGC 对文旅短视频的影响并不仅仅体现在“是否生成了一段画面”，还体现在内容生产流程的整体重构上。传统文旅短视频往往需要经历选题策划、脚本撰写、实地拍摄、后期剪辑、配音配乐和平台发布等多个环节，而 AIGC 的介入使得部分环节出现明显压缩。例如，基于提示词的图像生成与视频生成可以快速完成前期视觉方案验证，AI 配音和数字人技术则可以降低真人出镜与录音成本，智能剪辑工具还能够在后期阶段自动完成镜头拼接、字幕生成和节奏匹配。对人手有限、更新频率要求较高的地方文旅账号而言，这种流程层面的变化具有较强现实吸引力。

同时，AIGC 也改变了文旅内容的表达边界。过去许多文旅宣传依赖真实场景拍摄，因此较难在有限预算和拍摄条件下呈现高度奇观化、故事化或时空重构式的画面。AIGC 提供了一种新的可能，即在保留地方景观和文化符号基础上，进一步叠加想象性视觉包装，将“真实景点展示”转化为“地方意象再叙事”。这使文旅短视频不再只是静态景观的线性介绍，而更容易演化为带有剧情感、角色感和平台梗属性的传播内容。也正因为如此，AI 文旅短视频具备了比一般旅游介绍视频更强的形式创新空间。

但需要指出的是，AIGC 并不天然等于高质量传播。技术门槛降低虽然提升

了内容生产速度，却也可能带来风格同质化、画面失真、叙事模板化和地方特色弱化等问题。尤其是当多个账号同时使用类似模型、类似提示词或类似流行模板时，平台中的 AI 内容可能迅速出现“看起来很新鲜，但彼此差异不大”的情况。这意味着研究 AI 文旅短视频时，不能只关注其技术先进性，更要关注其最终是否形成差异化的地方表达和可感知的内容质量。

本文所称“AI 文旅短视频”，是指文旅官方账号或地方文旅传播主体在短视频平台发布的相关视频。其内容通常围绕旅游目的地、城市形象、文化资源或旅游体验展开，并在声音、画面或整体视听呈现中使用 AI 生成或 AI 辅助生成技术。该概念强调两个条件：一是内容主题具有文旅属性，二是视频生产或呈现过程中存在可识别的 AI 介入。

在已有 AIGC 研究中，内容质量是影响用户接受和传播的重要因素。AI 生成视频的视觉和谐性、文本一致性和整体质量会影响用户对内容的理解与评价^[6]。因此，本文将“AI 技术质感”作为关键变量之一，用于衡量 AI 内容最终呈现的完成度和视觉质量。该变量不同于“AI 介入程度”。介入程度反映生产过程中的 AI 参与深度，而技术质感反映用户最终看到的内容质量。

从产业实践层面看，AI 文旅短视频之所以迅速出现，还与地方文旅部门的传播任务变化有关。近年来，各地文旅账号不仅承担常规资讯发布功能，还需要在节假日营销、热点联动、城市形象更新和年轻受众沟通中持续生产更具话题性和视觉冲击力的内容。在这种高频更新压力下，AIGC 工具为地方文旅传播提供了一种“更快完成视觉包装”和“更容易制造差异化表达”的路径。也就是说，AIGC 并不是孤立的技术潮流，而是在地方文旅传播竞争加剧、平台内容卷入度提高的背景下被迅速吸纳进运营实践的。

不过，当前 AIGC 在文旅内容中的应用也表现出明显的不均衡性。一类账号更多把 AI 用作局部辅助工具，例如 AI 配音、AI 海报转视频、AI 镜头补帧和 AI 标题生成；另一类账号则直接把 AI 作为主要视觉生产方式，尝试生成超现实城市景观、拟人化地标建筑和重构式文化叙事。不同使用方式对应的传播效果未必一致。前者可能更贴近日常运营，后者则更容易形成话题和视觉奇观。也正因如此，本文不将 AI 内容视为单一同质对象，而是希望通过变量区分不同形态的 AI 介入特征。

2.2 文旅短视频传播研究

短视频平台改变了旅游信息传播方式。相较于传统图文和长视频,短视频具有时长短、节奏快、视觉冲击强、互动门槛低和算法推荐明显等特点,更容易在用户碎片化时间中完成目的地展示和情绪唤起。既有研究表明,旅游短视频内容营销会通过感知价值、情感反应和目的地态度影响用户旅游意图^[2]; TikTok 等平台上的短视频因素也会影响不同代际用户的旅游行为意图^[7]。

文旅短视频传播效果受到多种内容因素影响。部分研究强调视觉内容、叙事吸引力和情绪唤起在短视频营销中的作用,认为更具吸引力的视觉表达能够提升用户对目的地的兴趣^[3]。也有研究指出,短视频内容会通过信息性、娱乐性和感知价值影响用户旅游意图^[14]。从内容类型出发的研究则说明,不同视频风格和表达方式会通过“受启发”和“想行动”的连续心理过程影响潜在游客的出行意图^[8]。

从平台传播机制看,文旅短视频并不是在真空中传播的。短视频平台的推荐逻辑强调前几秒吸引力、完播倾向、互动反馈和后续扩散潜力,这使得文旅内容必须在“信息价值”与“平台适配性”之间取得平衡。对传统文旅宣传而言,完整介绍景点历史、区位、交通和游览攻略可能有较高的信息密度,但在短视频平台中,如果缺乏足够鲜明的视听钩子,内容就可能在很短时间内被用户划走。因此,研究文旅短视频时,不能仅从旅游信息传播角度理解其效果,也必须把平台算法环境和用户即时注意力竞争纳入分析。

在地方形象塑造层面,文旅短视频还承担着“把地方讲给外部受众听”的功能。城市地标、历史文化、地方方言、美食风味和生活氛围,都可以在短视频中被压缩为一组可快速识别的符号。对于尚未到访该地的用户而言,短视频往往构成其形成第一印象的媒介界面。也就是说,文旅短视频并不仅仅是景点介绍工具,它同时参与地方想象、目的地品牌和城市情感标签的建构过程。AI 技术的介入会进一步改变这种建构方式,因为它能够放大、重组甚至重新创造地方符号。

地方传播视角下的研究进一步强调,短视频嵌入文旅融合之后,不仅承担旅游信息发布功能,也成为地方文化符号再生产和城市形象塑造的重要工具^[15]。以城市为对象的研究显示,文旅短视频能够影响城市形象评价,并通过内容呈现和用户感知影响传播效果^[16]。

不过,现有文旅短视频研究大多聚焦一般短视频内容,对 AI 生成或 AI 辅

助生成内容的细分特征关注不足。AI 文旅短视频既继承了文旅短视频的视觉传播逻辑，又具有生成式内容的新奇性、非现实性和技术痕迹。因此，仅依靠传统变量难以完整解释传播差异。本文在既有研究基础上，引入 AI 参与方式、呈现质量和视频风格等变量，以更贴近用户实际感知的方式分析传播效果。

此外，现有研究在样本选择上也存在一定局限。许多研究采用热门案例、单个城市样本或实验式内容刺激，虽然有助于进行深描，但对于“官方文旅账号在真实平台中如何批量生产和发布 AI 内容”这一问题的回答仍不充分。本文选取省级文旅账号样本，正是希望在保持样本主体相对一致的基础上，观察不同地区、不同内容策略和不同 AI 呈现方式之间的传播差异。这一处理使研究更接近真实运营场景，也为后续的实证分析提供了较强现实基础。

还需要指出，文旅短视频传播研究中一个常见问题是容易把内容效果过度归因于旅游资源本身。例如，拥有知名山水、强地标和高热度城市形象的地区，往往天然更容易获得关注；但在短视频平台中，资源优势并不会自动转化为传播优势。同样的山水、同样的古建、同样的美食，在不同表达方式下可能产生完全不同的互动结果。AI 技术的出现进一步放大了这种差异，因为它既能够帮助地方资源“被看见”，也可能由于模板化表达导致资源特色被稀释。本文后续把视频风格、内容导向和技术质感放在同一框架中考察，正是为了避免把传播效果简单归因为地方资源禀赋。

2.3 社交媒体用户参与与传播效果

在社交媒体营销研究中，用户参与是衡量传播效果的重要指标。用户参与不仅包括心理层面的关注、兴趣和情感投入，也包括行为层面的点赞、评论、分享、收藏等可观察互动^[9]。相关研究强调，这些互动行为能够反映受众对内容和品牌的响应程度^[17]。

在短视频平台中，点赞、评论、收藏和转发具有不同含义。点赞通常代表用户的即时认可，评论反映表达和讨论意愿，收藏体现内容的保存价值，转发则体现其扩散价值。TikTok 短视频推荐研究表明，用户互动行为与平台内容推荐和观看体验密切相关^[18]。在缺乏后台曝光量、完播率和点击率等数据的情况下，公开可见的互动指标是衡量短视频传播效果的重要替代指标。

本文将点赞量、评论量、收藏量和转发量相加，构造“总互动量”作为传播效果的综合指标。这一做法能够同时考虑用户认可、表达、保存和扩散行为。考

考虑到互动量通常呈现明显右偏分布,少数爆款视频互动极高,本文在主模型中使用 $\log(\text{总互动量} + 1)$, 以降低极端值对模型估计的影响。

从传播含义看,这四类互动行为并不完全等价。点赞的门槛最低,更接近用户对内容的即时肯定;评论需要更高的表达投入,因而在一定程度上反映内容引发讨论的能力;收藏通常与“以后还想再看”“对我有参考价值”相关;转发则意味着用户愿意将内容带入新的社交关系链条。将四者综合为总互动量,虽然会损失部分行为差异信息,但能够较好地表征内容在平台生态中的总体传播表现。与此同时,本文在稳健性检验中分别替换不同互动指标作为因变量,也是为了避免总互动量这一综合指标掩盖不同行为之间的细微差异。

还需要看到,用户参与不仅是内容结果,也会反过来影响内容的后续分发。短视频平台通常会根据初期互动信号判断内容的潜在质量,并据此决定是否继续推荐。这意味着点赞、评论、收藏和转发既是传播效果的结果,也是平台推荐链路中的中间反馈变量。对文旅账号而言,提高互动量不仅意味着内容更受欢迎,也可能意味着获得更多后续曝光。正因为公开后台数据难以获取,互动指标在现实研究中才更具有替代价值。

需要说明的是,平台互动效果并不等同于真实旅游转化。用户点赞或转发视频,并不必然意味着实际出游或消费。但对本文关注的“短视频营销效果”而言,互动量能够反映内容在平台传播中的吸引力和扩散能力,是可以观察、可以量化且与研究问题直接相关的指标。

从研究操作层面看,以公开互动指标作为结果变量还有一个现实优势,即可比性较强。不同省份文旅账号的后台统计标准、投流策略和内部运营口径难以统一,而点赞、评论、收藏和转发作为平台前台可见数据,至少在同一平台内具备较稳定的可观测性。虽然这种做法无法完全替代真实转化指标,但对于基于公开平台数据展开的研究而言,它既能够保证样本覆盖面,又能够支撑后续差异检验和回归分析,具有较好的可实施性。

2.4 AI 真实感、信任与用户接受

AI 生成内容虽然能够提升内容生产效率和视觉表现力,但用户对 AI 内容的真实感、可信度和情感接受度仍然会影响互动行为。相关研究表明,用户会依据内容来源、表达质量和自身认知判断 AI 内容是否可信^[11]。在旅游场景中,这一问题尤为重要,因为旅游内容会影响用户对目的地的想象和信任,如果 AI 内容

过度脱离真实场景，就可能削弱目的地可信度。

AIGC 营销内容对用户参与的影响并非单纯来自技术本身，而是与价值感知、情感共鸣和用户信任有关^[10]。在文化旅游叙事中，AI 可以通过故事化表达和沉浸式场景增强用户参与，但这种增强需要建立在内容与地方文化、目的地特色之间的有效连接上^[13]。如果 AI 只是形式包装，缺乏真实在地性或文化关联，就可能难以转化为稳定互动。

在文旅语境中，真实感并不一定等于百分之百写实，而更接近“用户是否愿意相信这段内容能够代表某种地方印象”。例如，超现实风格的 AI 视频虽然并不追求摄影式写实，但如果其视觉符号、色彩意象和文化元素仍然能够被用户识别为“这是某座城市”“这是某个景区的气质”，它仍然可能形成较高的地方认同和传播吸引力。相反，如果 AI 内容虽然技术上复杂，却与地方文化脱节，用户就容易把它当作泛化的视觉特效，而不是有明确目的地指向的文旅内容。由此可见，文旅内容中的真实感本质上是一种“文化和场景上的可接受性”。

信任问题也值得特别强调。官方文旅账号与普通娱乐账号不同，其内容不仅承担吸引关注的任务，也在一定程度上代表地方公共传播形象。若 AI 生成内容出现明显失真、过度夸张甚至与地方现实严重不符，虽然短期内可能带来一定新鲜感，但也可能损害账号专业性和目的地可信度。尤其是在旅游决策与实际出行相关的场景中，用户既希望看到有创意的表达，也希望内容与真实体验之间保持基本一致。正因如此，本文把“AI 技术质感”作为核心变量之一，实质上也是在考察 AI 内容是否能够同时满足新奇感与可信度两方面要求。

在线旅游规划研究表明，生成式 AI 在旅游规划中的说服效果会受到信息呈现方式和用户判断的影响^[19]。关于 AI 中介旅游发现的研究也指出，用户参与深度与预订意向之间并非简单线性关系，互动过程中的信任和价值感知具有重要作用^[20]。这些研究为解释“AI 介入程度未必显著”提供了理论支撑。深度 AI 介入并不必然带来更高传播效果，因为用户最终评价的是内容是否好看、可信、有趣和值得互动，而不是生产过程中 AI 用了多少。

因此，本文没有将 AI 使用简单处理为一个二元变量，而是把技术使用过程 and 用户可感知的呈现结果分开考察。声音、画面或混合生成反映 AI 介入的载体，浅度到深度的差异反映 AI 参与生产的程度，画面完成度和视觉自然度则体现用户最终接触到的技术质感。相比生产过程本身，用户更容易依据画面质量、风格

新颖性和真实感做出互动反应。

从更广的视角看，AI 真实感与信任问题也连接着地方形象治理。对于官方文旅账号而言，内容不仅面向流量竞争，也面向公共传播责任。若内容虽然短期出圈，却因失真、夸张或与地方认知严重不符而引发质疑，那么这种传播未必真正有利于目的地形象积累。由此可见，AI 内容在文旅场景中的有效传播，并不是“越炫越好”或“越像特效越好”，而是要在奇观化表达、文化辨识度与地方可信度之间保持平衡。本文的研究逻辑，本质上也是试图从传播结果反推这种平衡大致体现在哪些可观察内容变量上。

2.5 理论基础：S-O-R 模型

S-O-R 模型由“刺激（Stimulus）-机体（Organism）-反应（Response）”三个环节构成，常用于解释外部环境刺激如何通过个体心理感知影响行为反应。旅游短视频内容营销研究常借助这一思路分析内容刺激、用户感知与行为意图之间的关系，强调内容特征并非直接产生行为结果，而是需要经过用户感知和情绪反应的中介过程^[2]。对于短视频传播而言，视频内容、画面风格、声音形式和平台呈现可以视为外部刺激；用户的审美愉悦、新奇感、真实感、信任感和情绪唤起可以视为内部心理状态；点赞、评论、收藏、转发等互动行为则是外显反应。

本文借助 S-O-R 模型构建 AI 文旅短视频传播效果分析框架。在刺激层面，本文关注 AI 介入形式、AI 介入程度、AI 技术质感、视频主体、视频主题、内容导向、视频风格、视频时长和发布距采集日天数。其中，AI 技术质感和视频风格直接影响用户对视频的视觉评价；视频主题和内容导向影响用户对内容意义和信息价值的理解；视频时长影响观看成本；发布距采集日天数影响互动积累时间。

在机体层面，本文并未直接通过问卷测量用户心理变量，而是结合既有文献进行理论解释。可以推断，精良 AI 质感可能提升用户审美愉悦和可信度，抽象/超现实风格可能增强新奇感和分享意愿，过长视频则可能增加观看成本并降低互动概率。反应层面则对应本文的传播效果指标，即点赞、评论、收藏、转发和总互动量。

基于该框架，本文并不将 AI 技术视为自动带来传播优势的因素，而是强调 AI 技术需要通过用户可感知的内容质量、视觉风格和观看体验发挥作用。后续研究设计和实证分析均围绕这一逻辑展开。

AI文旅短视频营销效果的S-O-R分析框架

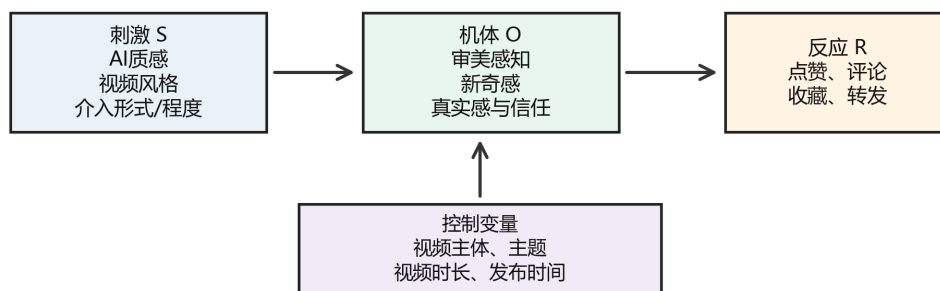


图 2.1 AI 文旅短视频营销效果的 S-O-R 分析框架

2.6 本章小结

本章围绕 AIGC、文旅短视频传播、社交媒体用户参与、AI 真实感与信任以及 S-O-R 模型进行了梳理。综合既有研究可以看出，AI 文旅短视频的传播效果既受技术介入方式影响，也受最终内容质量、视觉风格、地方文化连接和平台注意力机制共同制约。现有研究虽然为理解文旅短视频传播和 AIGC 内容接受提供了重要基础，但针对“官方文旅账号”“真实平台样本”“AI 介入特征细分”三者交叉场景的实证研究仍相对有限。

基于此，本文将后续研究重点放在两个层面：一是从内容刺激层面区分 AI 介入形式、AI 介入程度、AI 技术质感以及视频主题、内容导向和风格等变量；二是从传播结果层面以公开互动指标表征用户反应。S-O-R 模型为这一分析提供了理论连接，使本文能够在不直接测量用户心理变量的情况下，从外部内容特征、潜在用户感知和最终互动行为之间的逻辑关系出发构建研究设计。下一章将在此基础上进一步说明研究假设、样本筛选、变量编码和模型设定。

3 研究设计

本章在前文理论基础上进入具体研究设计，主要说明本文如何把 AI 文旅短视频的内容特征转化为可分析变量。章节依次提出研究模型与研究假设，交代数据来源、样本筛选、变量编码、模型设定和分析方法，为后续实证检验提供基础。

3.1 研究模型与研究假设

本文的研究目标是识别 AI 文旅短视频内容特征对传播效果的影响。根据第二章的理论分析，传播效果并不只取决于是否使用 AI，而更取决于 AI 内容最终呈现出的技术质感、视觉风格以及视频本身的观看成本。基于 S-O-R 模型，本文将 AI 介入特征和视频内容特征视为外部刺激，将用户对内容的新奇感、审美感、真实感和互动意愿视为潜在心理机制，并以点赞、评论、收藏和转发等互动行为表征传播反应。

本文的解释变量由技术使用、内容呈现和传播条件三部分构成。技术使用部分关注 AI 在声音、画面和整体生成中的参与方式；内容呈现部分关注画面质量、主题取向、主体对象和风格表达；传播条件部分则关注视频时长与互动累积时间。通过这样的设置，本文试图避免用“是否使用 AI”过度概括复杂内容差异，并更细致地分析用户真正感知到的传播刺激。

在提出研究假设之前，需要先说明主要变量的编码依据。本文不把 AI 文旅短视频简单处理为“使用 AI”或“未使用 AI”，而是按照用户在视频中能够直接识别的内容刺激进行分类。AI 介入形式依据 AI 主要作用的模态分为 AI 音频、AI 画面和混合三类；AI 介入程度依据 AI 在视频中的参与范围和是否承担核心呈现功能分为浅度、中度和深度；AI 技术质感依据画面清晰度、运动自然度、人物或景观是否变形、生成痕迹是否影响观看等标准分为粗糙、普通和精良；视频风格依据整体视觉表达分为纪实/写实、卡通/艺术化和抽象/超现实；内容导向则依据视频主要传播目的分为信息实用型和娱乐审美型。上述编码既参考生成视频质量评价中关于视觉完整度、协调性和一致性的讨论，也结合文旅短视频中目的地形象呈现、地方符号表达和用户互动行为的特点。

结合既有文献和研究问题，本文提出如下研究假设。

H1：AI 技术质感越高，传播效果越好。 本文将 AI 技术质感编码为粗糙、普通和精良三个等级，主要判断依据是画面完成度、清晰度、自然度和生成痕迹是

否影响观看。该假设并非来自研究者主观判断，而是建立在生成视频质量评价和 AIGC 营销研究基础上。生成视频质量研究指出，视觉协调性、视频文本一致性和领域适配会影响用户对生成视频的质量判断^[6]；AIGC 营销内容研究也表明，生成内容的价值感、可信度和情感连接会进一步影响用户参与^[10]。在文旅场景中，粗糙的 AI 画面容易造成违和感，而更高质量的画面更可能提升目的地形象呈现和用户互动意愿。

H2：相较于纪实/写实风格，抽象/超现实风格更可能提升传播效果。本文将视频风格编码为纪实/写实、卡通/艺术化和抽象/超现实三类，其中抽象/超现实主要指现实拍摄难以直接呈现的想象化、奇观化或非现实表达。该假设主要来自旅游短视频视觉营销研究。既有研究表明，旅游短视频的视觉内容、视觉视角和叙事吸引力会影响旅游意向^[3]，TikTok 旅游短视频中的娱乐性和互动性也会通过沉浸体验影响用户行为意向^[7]。AI 技术能够生成现实拍摄难以实现的想象场景，因此抽象/超现实风格更可能形成视觉冲击和互动动机。

H3：AI 介入程度会影响传播效果，但更深的 AI 介入未必一定带来更高互动。本文将 AI 介入程度编码为浅度、中度和深度，区分的是 AI 在视频中是局部辅助、重要参与还是整体生成。该假设来自 AI 内容可信度和旅游 AI 应用研究。AI 能够提升内容生产能力和个性化体验，但也可能带来可信度、真实感和目的地形象风险^[4]；用户对 AI 内容的接受也会受到感知可信度影响^[11]。AIGC 营销研究进一步表明，内容价值与可信度会共同影响用户参与^[10]。因此，AI 介入越深，视频越可能呈现更明显的生成特征，但用户是否互动还取决于最终质量、可信度和真实感。

H4：娱乐审美型内容相较于信息实用型内容更可能获得较高传播效果。本文将内容导向编码为信息实用型和娱乐审美型，前者侧重景点介绍、活动信息、路线提示等功能性内容，后者侧重视觉审美、情绪表达和趣味传播。该假设来自旅游短视频内容类型和感知趣味研究。Wu 和 Ding 基于顾客启发理论比较了信息导向与情感导向旅游短视频，发现旅游短视频能够通过激发顾客启发影响旅游意向，且享乐型动机下的作用更强^[8]；旅游短视频内容营销研究也表明，内容价值会通过情感反应和目的地态度影响用户行为意向^[2]；主题公园 TikTok 研究进一步指出，短视频内容和感知趣味会影响访问意向^[21]。因此，娱乐审美型内容更可能通过视觉新奇感、情绪唤起和趣味体验带来互动。

H5: 视频时长会负向影响传播效果。本文将视频时长作为连续变量处理，并在模型中进行对数化转换。该假设来自短视频平台注意力和沉浸体验研究。短视频平台以短时、连续推荐和快速切换为重要使用场景，用户观看通常处于有限注意力分配之中^[18]；TikTok 旅游短视频研究也表明，娱乐性、互动性和沉浸体验会影响用户行为意向^[7]。因此，在同等内容质量下，过长视频会提高观看成本，可能降低完整观看和进一步互动的概率。需要说明的是，视频时长也可能存在“过短信息不足、适中效果较好、过长观看成本过高”的非线性关系，但本文样本的主回归和稳健性结果更支持负向线性判断，因此本文将 U 型或倒 U 型关系作为后续扩展检验方向，而不作为主假设。

上述假设并不意味着所有变量都应在回归中显著。本文更关注的是，在控制其他变量后，哪些因素仍然具有稳定的净影响。

3.2 数据来源与样本筛选

本文数据来自抖音平台省级文旅账号发布的短视频。研究以 33 个省份/地区文旅账号中筛选出的 AI 文旅短视频为基础，最终形成 722 条深度分析样本。由于不同省份原始采集表的采集深度、重复情况和字段完整度存在差异，本文不直接使用原始汇总表开展模型分析，而是在统一筛选、去重与复核后保留最终有效样本。论文中的正式统计分析、回归结果和机器学习补充分析均基于同一份 722 条正式分析样本。

纳入最终分析样本的视频同时满足两个条件：一是内容与旅游目的地、地方文化、城市形象、景区资源或文旅活动相关；二是在声音、画面或整体视听呈现中存在可识别的 AI 生成或 AI 辅助生成痕迹。经去重、筛选与复核后，最终形成 722 条深度分析样本，且最终样本链接无重复。

为提高样本筛选过程的可复现性，本文进一步将筛选规则细化为以下七个步骤。第一步，来源汇总。将 33 个省份/地区的原始采集表统一整理为候选池，并保留标题、链接、互动数据、发布时间和来源省份等基础字段。第二步，链接去重。以视频链接为主键识别重复记录，对于同一链接在不同表中重复出现的情况，仅保留一条记录，避免同一视频被重复计入样本。第三步，显性 AI 线索初筛。依据标题、话题词和描述中出现的“AI”“人工智能”“AIGC”“数字人”“AI 绘画”“AI 视频”等显性线索识别第一轮 AI 相关候选视频。第四步，文旅属性筛选。对初筛结果进行复核，仅保留与地方旅游资源、城市形象、景区景点、地

方文化、节庆活动和文旅宣传直接相关的视频，删除虽含 AI 表述但与文旅主题无关的内容。第五步，AI 痕迹核验。对保留样本进一步判断其在声音、画面或整体视听结构中是否存在可识别的 AI 介入痕迹，例如 AI 配音、AI 绘图、AI 生成场景、虚拟人物或明显的生成式重构效果。第六步，异常样本清理。剔除链接失效、内容无法识别、同一视频多版本重复上传、标题与实际内容严重不符以及无法稳定判断是否属于研究对象的样本。第七步，最终复核。对进入深度分析阶段的样本再次核对发布时间、互动量字段和编码基础信息，形成最终 722 条有效样本。

上述规则的核心目的，是把“是否属于 AI 文旅短视频”这一判断拆分为“文旅属性成立”和“AI 痕迹成立”两个独立条件，并在此基础上进行去重、清理和复核。这样可以减少单纯依赖关键词筛选带来的误差，也有助于回应数据筛选标准不清晰的问题。

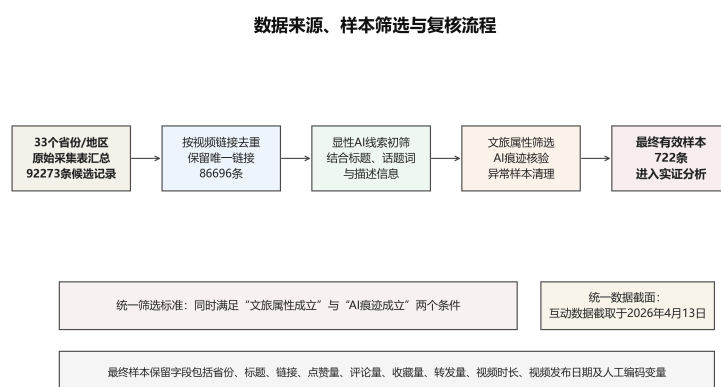


图 3.1 样本筛选与复核流程

省级主样本的互动数据统一截取于 2026 年 4 月 13 日。考虑到点赞、评论、收藏和转发等互动指标均为累计值，采集时点会直接影响因变量大小，因此本文将 2026 年 4 月 13 日作为省级主样本的统一数据截面，并据此计算发布距采集日天数。最终深度分析样本的发布时间最早为 2023 年 4 月 12 日，最晚为 2026 年 4 月 13 日，覆盖 32 个省份/地区。

最终分析样本保留的字段包括省份、标题、链接、点赞量、评论量、收藏量、转发量、视频时长、视频发布日期以及人工编码得到的 AI 介入与视频内容变量。由于本文关注平台公开互动效果，未使用账号后台曝光量、完播率、投流信息等非公开数据。

3.3 变量定义与编码

本文变量体系包括因变量、核心解释变量和控制变量。因变量用于衡量传播效果，解释变量围绕 AI 使用、内容呈现和平台传播条件展开。

3.3.1 因变量

本文将传播效果定义为用户在短视频平台上的公开互动行为，并以点赞量、评论量、收藏量和转发量之和构造总互动量，即 $\text{总互动量} = \text{点赞量} + \text{评论量} + \text{收藏量} + \text{转发量}$ 。

由于总互动量存在明显右偏分布，本文主模型使用 $\log(\text{总互动量} + 1)$ 作为因变量。加 1 是为了避免互动量为 0 时无法取对数。为检验结论稳健性，本文还分别以 $\log(\text{点赞量} + 1)$ 、 $\log(\text{评论量} + 1)$ 、 $\log(\text{收藏量} + 1)$ 和 $\log(\text{转发量} + 1)$ 作为替代因变量；同时构造日均互动量，即总互动量除以发布距采集日天数，并在稳健性检验中用于辅助判断采集时点差异是否改变核心结论。发布距采集日天数依据视频发布日期与统一采集截面之间的间隔计算，在建模处理中至少保留 1 天，以避免时间变量取值为 0。

3.3.2 解释变量

各变量的具体编码见表 3.1 和表 3.2。表中列出的分类并不是为了机械扩大变量数量，而是为了把样本中不同层面的内容差异区分开来：有些变量描述生产方式，有些变量描述用户直接看到的画面与风格，还有一些变量描述文旅内容本身。

表 3.1 AI 相关变量定义与编码

变量	类别或形式	含义说明
AI 介入形式	AI 音频、AI 画面、混合	AI 主要作用于声音、画面或多种模态共同参与。
AI 介入程度	浅度、中度、深度	AI 在视频生产和呈现中的参与深浅。
AI 技术质感	粗糙、普通、精良	AI 生成内容的画面完成度、真实感和视觉质量。

AI 介入形式主要用于判断 AI 技术作用于视频的哪个环节。若视频主要使用 AI 配音、AI 音色、智能朗读或明显的合成声音，而画面仍以实拍、普通剪辑或常规图像为主，则编码为 AI 音频；若视频主要体现为 AI 绘图、AI 生成场景、AI 特效画面、虚拟人物或画面重构，而声音部分并非主要 AI 特征，则编码为 AI 画

表 3.2 视频内容与控制变量定义

变量	类别或形式	含义说明
视频主体	人、景色、物	视频中主要被呈现的对象。
视频主题	自然风光、历史人文、 现代城市/生活、家国 情怀、剧情/整活	视频内容的主要主题方向。
内容导向	信息实用型、娱乐审 美型	内容更偏旅游信息服务还是审美娱乐传播。
视频风格	纪实/写实、卡通/艺术 化、抽象/超现实	视频整体视觉和叙事风格。
视频时长	连续变量	视频持续时间，单位为秒，模型中取 $\log(\text{视频时长} + 1)$ 。
发布距采集日天 数	连续变量	视频发布日与统一采集日之间的间隔 天数，模型中取 $\log(\text{发布距采集日天数} + 1)$ 。

面；若声音和画面均存在较明显的 AI 参与，或者视频整体由多模态 AI 共同生成和包装，则编码为混合。该变量关注的是 AI 介入的主要模态，而不是判断视频质量高低。

AI 介入程度用于判断 AI 在视频生产中的作用深浅。浅度介入指 AI 主要承担局部辅助功能，例如个别配音、局部画面修饰、简单字幕或局部特效，视频主体仍主要依赖实拍或常规剪辑；中度介入指 AI 已经参与到较多画面、声音或叙事表达中，但视频仍保留较多真实素材或人工剪辑痕迹；深度介入指视频主要视觉效果、人物形象、场景构建或整体视听结构明显依赖 AI 生成，用户观看时能够直接感知到较强的生成式特征。该变量反映的是生产过程和呈现结构中的 AI 参与程度。

AI 技术质感是本文最重要的解释变量之一，用于判断 AI 生成内容最终呈现出来的质量。粗糙质感指画面存在明显失真、人物或景观变形、边缘模糊、动作不自然、清晰度较低或生成痕迹破坏观看体验；普通质感指画面基本完整，主要内容能够被正常识别，生成痕迹虽存在但不严重影响观看，整体视觉效果处于可接受水平；精良质感指画面完成度较高，人物、景观和运动变化较为自然，色彩、构图和视觉冲击力较强，AI 痕迹能够被转化为审美效果或新奇体验。该变量不以 AI 使用深浅为依据，而以用户最终看到的画面质量为依据。

视频主体用于判断视频画面中最主要的呈现对象。若内容主要围绕人物、虚拟人、游客或拟人化角色展开，则编码为人；若主要呈现自然景观、城市地标、街区空间、景区场景等环境对象，则编码为景色；若视频重点呈现文创产品、地方物产、非遗器物、建筑局部或其他具体物件，则编码为物。该变量用于区分文旅内容中被突出展示的对象类型。

视频主题用于判断视频表达的主要内容方向。自然风光主要包括山水、湖海、森林、季节景观等自然资源；历史人文主要包括历史遗迹、传统文化、非遗、古城古镇和地方文化符号；现代城市/生活主要包括城市地标、夜景、街区生活、消费场景和现代公共空间；家国情怀主要包括国家叙事、纪念活动、重大节庆和宏观情感表达；剧情/整活则主要指借助剧情反转、拟人化、网络梗或搞笑表达来完成传播。若一个视频同时包含多种主题，本文按照其最主要的叙事重点进行归类。

内容导向用于区分视频的传播目的。信息实用型主要以告知、介绍和服务为目标，例如景点介绍、活动预告、交通路线、游玩攻略、政策信息和旅游提示；娱乐审美型主要以吸引注意、唤起情绪和形成审美体验为目标，例如视觉奇观、情绪短片、城市氛围展示、拟人化表达和趣味化传播。该变量关注的是内容功能，而不是视频是否具有审美画面，因为信息实用型视频也可能使用精良画面。

视频风格用于判断视频整体视觉和叙事表达方式。纪实/写实风格指画面接近真实拍摄或真实场景再现，强调目的地的现实面貌；卡通/艺术化风格指视频采用插画、动画、漫画、国风绘画、艺术滤镜等明显艺术化表达，但仍保留较清晰的具象对象；抽象/超现实风格则指视频呈现出现实拍摄难以实现的想象场景、夸张变形、奇观化组合或强烈非现实感，例如地标拟人化、景观漂浮、跨时空组合和梦幻化场景。该变量主要判断用户看到的风格效果，而不是 AI 技术本身。

视频时长和发布距采集日天数属于连续变量。视频时长以秒为单位，用于衡量观看成本，模型中取 $\log(\text{视频时长} + 1)$ ；发布距采集日天数依据视频发布日与统一采集日之间的间隔计算，用于控制公开互动量的时间累积效应，模型中取 $\log(\text{发布距采集日天数} + 1)$ 。这两个变量不属于人工主观分类，但会影响用户互动和累计互动规模，因此纳入模型控制。

3.3.3 变量编码可靠性控制

由于 AI 介入程度、AI 技术质感、视频风格和内容导向等变量带有一定内容判断属性，本文在编码过程中设置了统一的判定口径。编码前先依据变量定义形成编码说明，明确各类别的边界特征；编码时同时参考视频标题、画面内容、声音形式、AI 痕迹和文旅主题关联，而不以单一关键词作为判断依据。对于介于两个类别之间的样本，本文按照更保守的原则归类，并在样本复核阶段统一处理相似情形。

为降低人工编码的随意性，本文对完成编码后的样本进行了复核。复核重点包括 AI 介入是否可识别、视频是否具备文旅属性、技术质感分类是否与画面完成度相符，以及娱乐审美型与信息实用型之间是否存在混淆。对于无法稳定判断为研究对象的样本，不纳入最终有效样本。考虑到本研究主要基于单人编码完成，且 AI 辅助复核在高主观性变量上仍可能与人工判断存在分歧，本文未将其表述为严格意义上的双人一致性检验结果。现阶段的做法是，在不查看互动结果的条件下，使用统一编码说明对部分样本进行辅助复核，用于识别分歧样本、修订变量边界并检查高主观性变量的稳定性；最终正式分析仍以统一规则下的人工作业结果为准。本文主要通过统一编码说明、集中复核、疑难样本保守归类和最终样本清理来尽量降低主观判断误差，并在研究不足中保留这一方法限制。

此外，本文在编码操作中将因变量互动数据与人工内容变量编码分离处理。人工编码阶段使用不显示点赞量、评论量、收藏量、转发量和总互动量等结果指标的编码表，编码者主要依据视频内容本身、AI 介入痕迹、视觉质感、主题与风格进行判断；互动数据则在内容编码完成后再与编码结果合并用于统计分析。通过这种结果变量隔离的方式，可以减少高互动或低互动结果对人工分类判断的暗示作用，降低编码过程中的主观预期偏差。为便于复现，本文建议将数据清洗脚本、变量编码说明、模型估计脚本和不含敏感信息的脱敏样本字段上传至 GitHub 仓库，并在论文附录或脚注中提供仓库地址。公开内容应排除 cookies、浏览器会话、请求头等私密信息，原始研究数据若不便完全公开，可至少公开字段说明、筛选流程、示例数据和可复现实验代码。

3.3.4 参照组设置

分类变量进入回归模型时需要转化为虚拟变量。本文以各变量中较基础或更常见的类别作为比较基准：声音层面的 AI 使用、浅度介入、粗糙质感、人作

为主体、自然风光主题、信息实用型内容和纪实/写实风格分别作为参照组。连续变量视频时长和发布距采集日天数不设参照组。

3.4 模型设定

本文主模型为多元 OLS 回归模型，形式为

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 AIForm_i + \beta_2 AIDegree_i + \beta_3 AIQuality_i + \beta_4 Subject_i + \beta_5 Theme_i + \beta_6 Orientation_i + \beta_7 Style_i + \beta_8 Duration_i + \beta_9 Days_i + \varepsilon_i. \quad (3.1)$$

其中, Y_i 表示第 i 条视频的 $\log(\text{总互动量} + 1)$ 。模型中的分类变量对应表 3.1 和表 3.2 所列的 AI 使用特征和视频内容特征; $Duration_i$ 表示 $\log(\text{视频时长} + 1)$, $Days_i$ 表示 $\log(\text{发布距采集日天数} + 1)$, ε_i 为随机误差项。

由于因变量为对数形式, 分类变量系数可以通过 $\exp(\beta) - 1$ 转换为相对于参照组的比例影响。连续变量系数则反映自变量对数变化与互动量对数变化之间的关系。

除主模型外, 本文还估计包含省份固定效应的模型, 用于考察地区差异是否影响主要结论。省份固定效应模型能够控制不同省份文旅账号基础、地方旅游资源和运营能力等相对稳定的地区差异, 但由于会引入较多虚拟变量, 本文将其作为稳健性补充, 而不作为主模型。

3.5 分析方法

本文按照“描述特征-检验差异-解释影响-验证稳健性”的顺序进行数据分析。描述统计用于呈现点赞量、评论量、收藏量、转发量、总互动量、日均互动量、视频时长和发布距采集日天数的基本分布, 同时分析各分类变量的频数和占比。

由于互动量分布右偏且不满足严格正态性, 单因素差异检验采用 Kruskal-Wallis H 检验和 Mann-Whitney U 检验, 用以判断各变量在表面上是否与传播效果存在差异关系。多元回归分析通过 OLS 模型同时纳入多个解释变量, 识别各变量在控制其他因素后的净影响, 是回答“每个指标是否有影响以及影响多少”的核心方法。

在高互动视频分析中, 本文将总互动量位于样本前 25% 的视频定义为高互动组, 并采用组间比较和二分类 Logit 模型进行补充分析。组间比较用于呈现高

互动样本的内容画像，二分类 **Logit** 则用于观察哪些变量更容易提高视频进入高互动组的可能性。该模型属于补充识别实验，主要服务于高互动样本解释，不替代以连续互动量为因变量的主回归模型。

稳健性检验从替换因变量、调整时间口径、处理极端值和加入省份固定效应四个角度展开。替换因变量时，分别使用点赞、评论、收藏和转发作为结果变量；调整时间口径时，引入日均互动量辅助判断采集时点差异是否改变结论；极端值处理则采用剔除总互动量 **Top 1%**、剔除 **Top 5%** 和 **1%-99%** 缩尾等方式重新估计模型；省份固定效应用于控制地区资源、账号基础和运营条件等相对稳定差异，检验核心内容变量是否仍保持基本解释方向。

4 实证分析

本章基于完成编码的样本展开实证分析，先呈现样本互动数据和主要变量的分布情况，再通过差异检验和多元回归判断不同内容特征与传播效果之间的关系，最后通过稳健性检验考察核心结论是否稳定。

4.1 描述性统计分析

在进入具体统计结果之前，有必要先说明本章使用的数据集情况。本文实证分析所使用的数据集来自抖音平台省级文旅账号发布的 AI 文旅短视频。研究以省级文旅官方账号为主要采集对象，将标题、链接、发布时间、点赞量、评论量、收藏量、转发量、视频时长和来源省份等公开可见信息整理为基础字段，并在此基础上进一步完成 AI 介入形式、AI 介入程度、AI 技术质感、视频主体、视频主题、内容导向和视频风格等内容变量编码。经过链接去重、文旅属性筛选、AI 痕迹核验、异常样本清理和最终复核后，形成 722 条深度分析样本。该数据集既包含视频公开互动结果，也包含人工编码得到的内容特征，因此能够支持本文从“内容特征是否影响传播效果”的角度展开统计检验和回归分析。

本文最终有效样本为 722 条。样本中点赞量均值为 7249.00，中位数为 742.5；评论量均值为 1103.22，中位数为 57.5；收藏量均值为 313.71，中位数为 30.5；转发量均值为 2442.20，中位数为 42。总互动量均值为 11108.14，中位数为 907.5，均值明显高于中位数，说明互动量存在明显右偏分布，少数高互动视频获得了远高于普通视频的用户反馈。

视频时长方面，样本平均时长为 56.15 秒，中位数为 31 秒，多数 AI 文旅短视频仍然符合短视频平台的轻量化传播特征。以 2026 年 4 月 13 日为统一采集截面计算后，发布距采集日天数均值为 279.92 天，中位数为 269 天，最短为 5 天，最长为 1226 天。该结果说明样本既包含较早发布并积累较多互动的视频，也包含采集前不久发布的近期视频，因此需要在模型中控制时间累计因素。

从图 4.1 可以看出，对总互动量取对数后，分布相较原始互动量更加平滑，有利于降低极端值对模型估计的影响。因此，本文使用 $\log(\text{总互动量} + 1)$ 作为主模型因变量。

分类变量方面，AI 介入形式中，混合型最多，占 52.42%，AI 画面占 41.49%，AI 音频占 6.09%。AI 介入程度中，深度介入占 47.03%，中度介入占 43.15%，浅

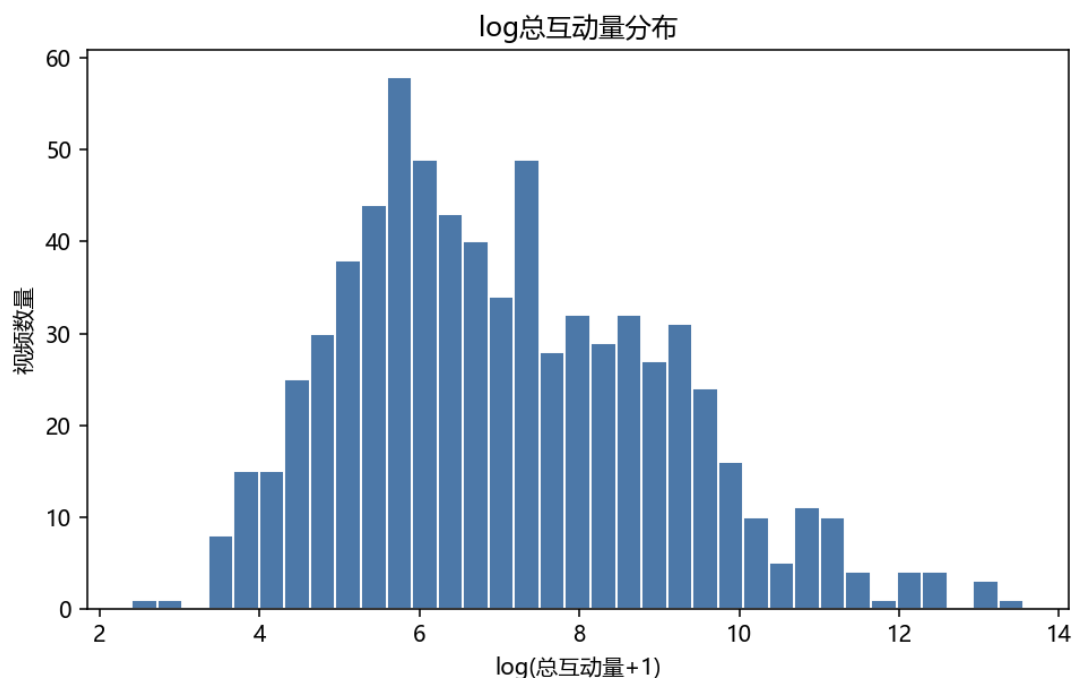


图 4.1 log 总互动量分布

度介入占 9.82%。AI 技术质感中，普通质感占 63.49%，精良质感占 24.34%，粗糙质感占 12.17%。这些分布表明，当前省级文旅 AI 短视频已较多采用画面和声音结合的混合式 AI 表达，但高质量 AI 质感仍非绝对多数。

视频内容方面，视频主体以景色为主，占 52.42%；人和物分别占 24.62% 和 22.96%。视频主题中，现代城市/生活占 37.07%，自然风光占 29.88%，历史人文占 24.20%。内容导向中，娱乐审美型占 74.69%，信息实用型占 25.31%。视频风格中，卡通/艺术化占 44.68%，纪实/写实占 31.67%，抽象/超现实占 23.65%。总体来看，AI 文旅短视频明显更偏向娱乐审美和视觉表达，而不仅仅是信息服务。

从描述性统计结果还可以看到，当前省级文旅账号对于 AI 的使用已经逐渐从“尝试性应用”走向“常态化嵌入”。混合型 AI 介入和中深度 AI 介入占比较高，说明不少账号并不是只把 AI 当作单独的配音工具或局部特效工具，而是已经将其纳入整体内容生产流程。这一现象本身就说明，AI 在文旅短视频中的角色正在从边缘性技术手段转向较为稳定的生产资源。

与此同时，高质量内容的形成速度并没有完全跟上技术扩散速度。样本中普通质感和粗糙质感视频仍占较大比例，说明“会用 AI”和“把 AI 用得好”之间依然存在明显差距。对文旅账号来说，使用 AI 的门槛已经下降，但如何把 AI 转化为具有在地特色、平台传播力和视觉完成度的内容，仍然是更具挑战性的环

节。也正因为如此，后续分析不能只停留在“是否使用 AI”的层面，而必须进一步进入技术质感、视频风格和时长结构等更贴近用户感知的维度。

此外，娱乐审美型内容占比明显高于信息实用型内容，这一分布特征也反映出当前文旅账号在短视频平台上的传播策略已经明显平台化。相较于传统宣传中常见的景点介绍、路线推荐和政策信息，短视频平台中的文旅内容更强调视觉吸引、情绪唤起和记忆点打造。文旅内容进入短视频平台后，不仅承担信息传播功能，也参与平台注意力竞争，这为后续回归中“风格”和“质感”变量的重要性提供了现实基础。

4.2 差异检验与多元回归分析

为初步判断不同类别之间的传播效果差异，本文对分类变量进行非参数差异检验。结果显示，所有分类变量在单因素检验中均存在显著差异。其中，AI 技术质感差异最为明显，Kruskal-Wallis H 检验的 p 值为 6.207×10^{-46} ，效应量为 0.2864；视频风格的 p 值为 7.313×10^{-32} ，效应量为 0.1964；内容导向的 p 值为 9.320×10^{-12} ，效应量为 0.3369。视频主题、AI 介入程度、视频主体和 AI 介入形式也均达到统计显著。

表 4.1 单因素差异检验结果

变量	检验方法	p 值	效应量
AI 技术质感	Kruskal-Wallis H	6.207×10^{-46}	0.2864
视频风格	Kruskal-Wallis H	7.313×10^{-32}	0.1964
内容导向	Mann-Whitney U	9.320×10^{-12}	0.3369
视频主题	Kruskal-Wallis H	3.678×10^{-8}	0.0506
AI 介入程度	Kruskal-Wallis H	1.598×10^{-6}	0.0343
视频主体	Kruskal-Wallis H	7.292×10^{-4}	0.0173
AI 介入形式	Kruskal-Wallis H	0.0192	0.0082

单因素检验表明，不同 AI 特征和内容特征的视频在互动量上确实存在差异。但这一结果还不能直接证明某一变量具有独立影响，因为不同变量之间可能存在重叠关系。因此，需要进一步使用多元回归模型，在同时控制多个变量后识别各因素的净影响。

从差异强度看，AI 技术质感和视频风格在单因素检验中的表现最为突出，这

说明用户面对 AI 文旅短视频时，最先产生分化反应的往往是“看起来怎么样”和“风格是否有记忆点”。相比之下，视频主题、视频主体和 AI 介入形式虽然也达到显著，但效应量相对较小，提示这些变量更像是内容表层分类，而不一定是决定传播结果的关键驱动因素。

单因素差异检验反映的是变量类别之间的表面关联，而不是控制其他因素后的净效应。例如，娱乐审美型内容在表面上可能显著高于信息实用型内容，但这种差异有可能部分来自其更常与高技术质感、强视觉风格和更短时长相结合。因此，单因素结果只能说明不同类别之间存在互动差异，仍需通过多元回归进一步判断各变量的独立影响。

本文以 $\log(\text{总互动量} + 1)$ 为因变量进行主回归分析。主模型样本量为 722，自变量数为 18， R^2 为 0.502，调整 R^2 为 0.490。模型能够解释约 49.0% 的总互动量对数差异。考虑到短视频互动还受到粉丝量、平台推荐、热点事件、发布时间段和投流情况等非公开因素影响，该解释力在真实平台数据研究中具有较好的有效性。

主回归结果显示，在控制其他变量后，显著影响传播效果的变量主要包括 AI 技术质感、视频风格、视频时长和发布距采集日天数。

表 4.2 主回归显著结果

变量	系数	p 值	影响百分比	方向
AI 技术质感：精良	2.857	2.725×10^{-42}	1641.4%	正向
视频风格：抽象/超现实	1.543	3.300×10^{-18}	368.1%	正向
AI 技术质感：普通	1.173	1.822×10^{-11}	223.0%	正向
$\log$ 视频时长	-0.477	1.285×10^{-9}	-37.9%	负向
$\log$ 发布距采集日天数	0.253	4.021×10^{-5}	28.8%	正向

AI 技术质感具有最强影响。以粗糙质感为参照组，普通质感显著正向影响传播效果，影响约为 223.0%；精良质感的影响约为 1641.4%。这说明 AI 文旅短视频的传播效果高度依赖最终视觉质量。用户并不会因为视频使用了 AI 就自动互动，而是更容易对画面完成度高、视觉冲击强、生成痕迹较少或生成痕迹被转化为审美优势的视频产生互动。

视频风格中，抽象/超现实风格显著正向影响传播效果。以纪实/写实风格为

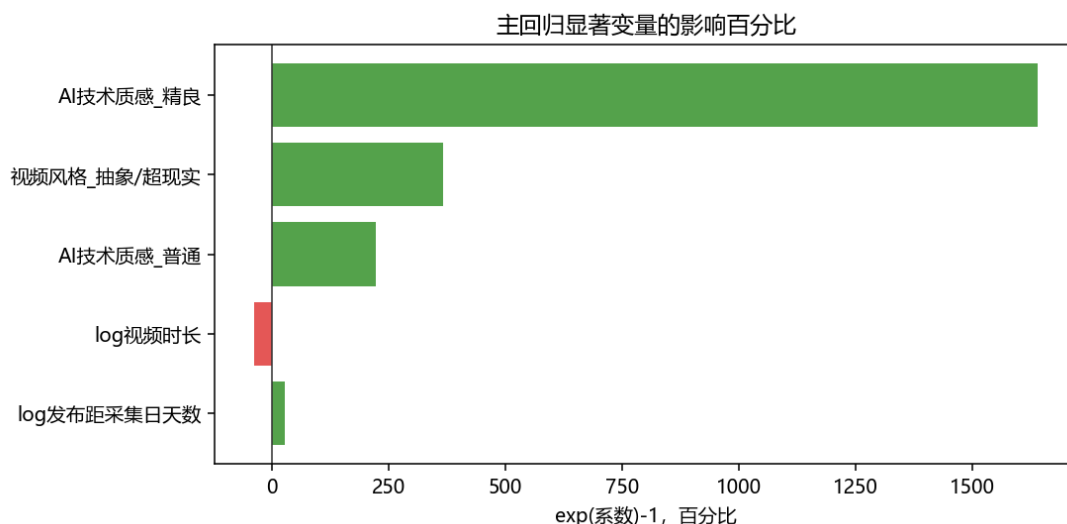


图 4.2 主回归显著变量影响百分比

参照组，抽象/超现实风格的影响约为 368.1%。这一结果表明，AI 技术在文旅传播中的优势并不只是模仿真实景观，而是创造现实拍摄难以实现的视觉想象。超现实表达能够强化用户的新奇感和分享意愿，因此更容易获得平台互动。

视频时长显著负向影响传播效果。log 视频时长的影响约为 -37.9%，意味着视频越长，互动表现越弱。这与短视频平台用户注意力有限、观看成本较高的特点有关。对于 AI 文旅内容而言，如果视觉亮点不能在较短时间内呈现，用户可能在完整观看前就划走，从而降低互动概率。

发布距采集日天数显著正向影响传播效果，影响约为 28.8%。该变量主要反映互动累积时间。视频从发布到被采集之间经历的时间越长，越有机会获得更多点赞、评论、收藏和转发，因此在模型中控制该变量是必要的。

值得注意的是，AI 介入形式、AI 介入程度、视频主体、视频主题和内容导向在主回归中均未呈现显著影响。这并不意味着这些变量毫无意义，而是表明它们在控制技术质感、视频风格和其他因素后，没有稳定的独立解释力。

从模型结果可以进一步看出，用户可直接感知到的变量，相比内容生产过程变量更具有解释力。AI 介入形式和 AI 介入程度更接近创作端逻辑，反映的是创作者如何使用技术；AI 技术质感和视频风格则更接近接受端逻辑，反映的是用户最终看到了什么、感受到了什么。前者在控制后不显著、后者显著，说明在真实平台环境中，用户并不会因为背后用了更复杂的技术流程就自动提高互动，相反，只有当技术真正转化为更优质、更有辨识度的视觉结果时，传播优势才可能

被激活。

实践中，部分明确标注 AI 的视频并没有取得较高互动。技术标签固然能够带来一定新鲜感，但如果画面粗糙、风格平淡、节奏拖沓，用户很快就会把注意力转移到别的内容上。相反，即便视频没有过度强调自身的 AI 属性，只要它在最终呈现层面足够流畅、有冲击力且有平台记忆点，就更可能获得点赞、评论与转发。AI 对文旅传播的影响主要取决于最终呈现质量，而不是技术标签本身。

发布时间变量保持显著也具有方法论意义。公开平台数据最大的局限之一，就是互动量天然受到时间累积影响。如果不控制发布时间与采集时间之间的间隔，那么早期发布的视频很容易因为累积时间更长而被误判为内容质量更高。本文将其纳入主模型，一方面是为了提高估计的严谨性，另一方面也说明时间口径统一是处理平台公开数据时不可回避的问题。

结合回归结果可以看到，本章识别出的显著变量主要对应三类影响因素。第一类是视觉完成度，即 AI 技术质感影响用户对画面协调性、自然度和专业感的评价。第二类是风格吸引力，即超现实风格通过强化视觉冲击和想象空间提高用户的停留和互动意愿。第三类是观看成本，即视频时长影响用户是否愿意继续停留并完成互动。这三类因素共同构成了本文解释 AI 文旅短视频营销效果的重要依据。

4.3 高互动视频画像与地区差异分析

本文将总互动量位于样本前 25% 的视频定义为高互动视频，对高互动组和普通组进行比较。总互动量 P75 阈值为 4809，即总互动量达到或超过 4809 的视频被归为高互动组，共 181 条，其余样本为普通组。

高互动组和普通组在多个变量上存在显著差异。分类变量检验显示，AI 技术质感的卡方检验 p 值为 2.840×10^{-26} ，Cramer's V 为 0.403；视频风格的 p 值为 1.123×10^{-19} ，Cramer's V 为 0.347；内容导向、视频主题、AI 介入形式和 AI 介入程度也存在显著差异。

从画像结果看，高互动视频更倾向于具备较高 AI 技术质感和更强视觉风格特征。高互动组并不是简单由某一种 AI 介入形式构成，而是更突出“最终呈现质量”。这进一步说明，用户互动的关键不在于 AI 是否被明显使用，而在于 AI 是否提升了视频的审美表现和传播吸引力。

为进一步检验高互动画像结果，本文以是否进入高互动组作为因变量，构建

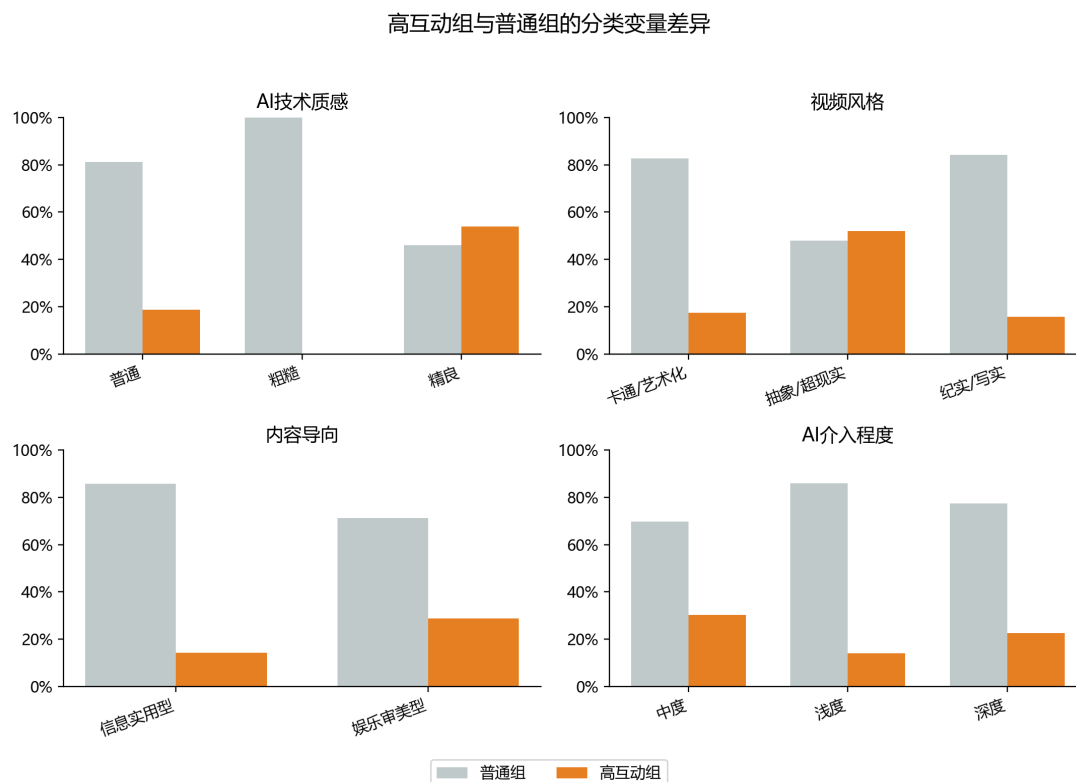


图 4.3 高互动组与普通组的分类变量差异

二分类 Logit 补充模型。由于粗糙质感样本中未出现高互动视频，普通 Logit 容易出现类别分离导致系数不稳定，因此本文采用带 L2 惩罚项的 Logit 模型进行补充识别。该模型主要用于观察变量方向和相对强度，不作为替代主回归的因果检验。结果见表 4.3。

表 4.3 高互动二分类 Logit 核心结果

变量	系数	优势比 OR
AI 技术质感：精良	2.901	18.194
AI 技术质感：普通	1.194	3.302
视频风格：抽象/超现实	1.118	3.058
log 视频时长	-0.778	0.460
log 发布距采集日天数	0.530	1.699

从表 4.3 可以看出，AI 技术质感和抽象/超现实风格仍然提高视频进入高互动组的可能性，视频时长则降低进入高互动组的可能性。该模型的五折交叉验证 AUC 为 0.844，说明现有内容变量对高互动视频具有一定识别能力。这一结果与

前文多元回归和高互动画像基本一致，进一步表明高质感、强风格和短节奏是高互动 AI 文旅短视频的重要组合特征。

高互动视频画像进一步呈现了高互动样本的共同特征。与单独观察回归系数相比，画像分析能够更清楚地展示高互动视频在技术质感、风格表达和时长结构上的组合特点。结果表明，高互动视频往往不是在所有变量上都占优，而是在几项关键变量上形成组合优势，即更高的技术质感、更鲜明的风格表达、更紧凑的时长结构以及更强的平台记忆点。这样的组合，比单一变量更接近真实平台中的内容竞争状态。

从运营实践角度看，高互动画像也提示优质 AI 文旅短视频通常具备较强的可复用结构。例如，以地方地标或文化符号为核心视觉对象，通过拟人化、夸张化、故事化或超现实化处理，在较短时长内快速建立冲突和亮点，这类内容更容易被用户识别、记住并转发。高互动内容并不完全来自偶然流量，也可能来自较稳定的表达模式。

地区差异分析显示，不同省份/地区 AI 文旅短视频互动表现存在差异。按总互动量中位数排序，前五位分别为四川、重庆、陕西、贵州和青海。其中，四川样本量为 27，总互动量中位数为 13894，高互动占比为 51.9%；重庆样本量为 14，总互动量中位数为 11446.5，高互动占比为 64.3%；陕西样本量为 20，总互动量中位数为 10627，高互动占比为 70.0%。

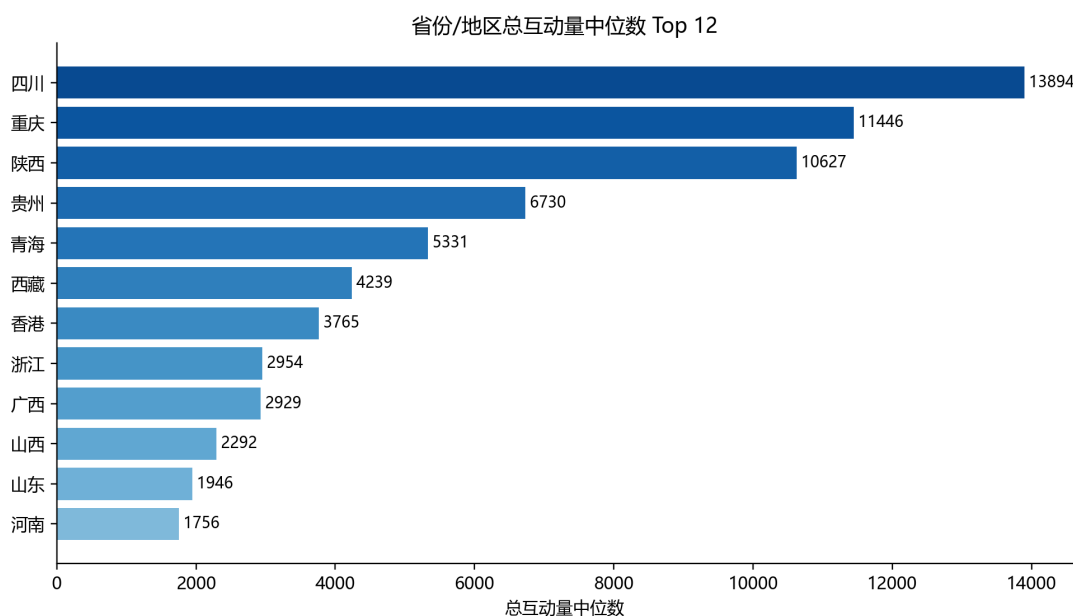


图 4.4 省份总互动量中位数 Top 12

地区差异可能来自地方旅游资源知名度、账号运营能力、文旅内容创意、粉丝基础和平台推荐机制等方面。部分省份样本量较小，因此不宜过度解读其排名。本文在扩展模型中加入省份固定效应后，模型调整 R^2 提升至 0.596，表明省份差异能够解释部分互动差异，但本文核心关注仍然是内容变量本身。

为更直观呈现地区差异，本文进一步绘制地区互动表现与内容特征热力矩阵。热力矩阵选取总互动量中位数排名靠前的 20 个地区，比较样本量、互动中位数、高互动占比、精良质感占比和抽象/超现实占比。由于各指标量纲不同，图中颜色深浅表示同一列指标内部的相对高低，而不是不同列之间的绝对大小。

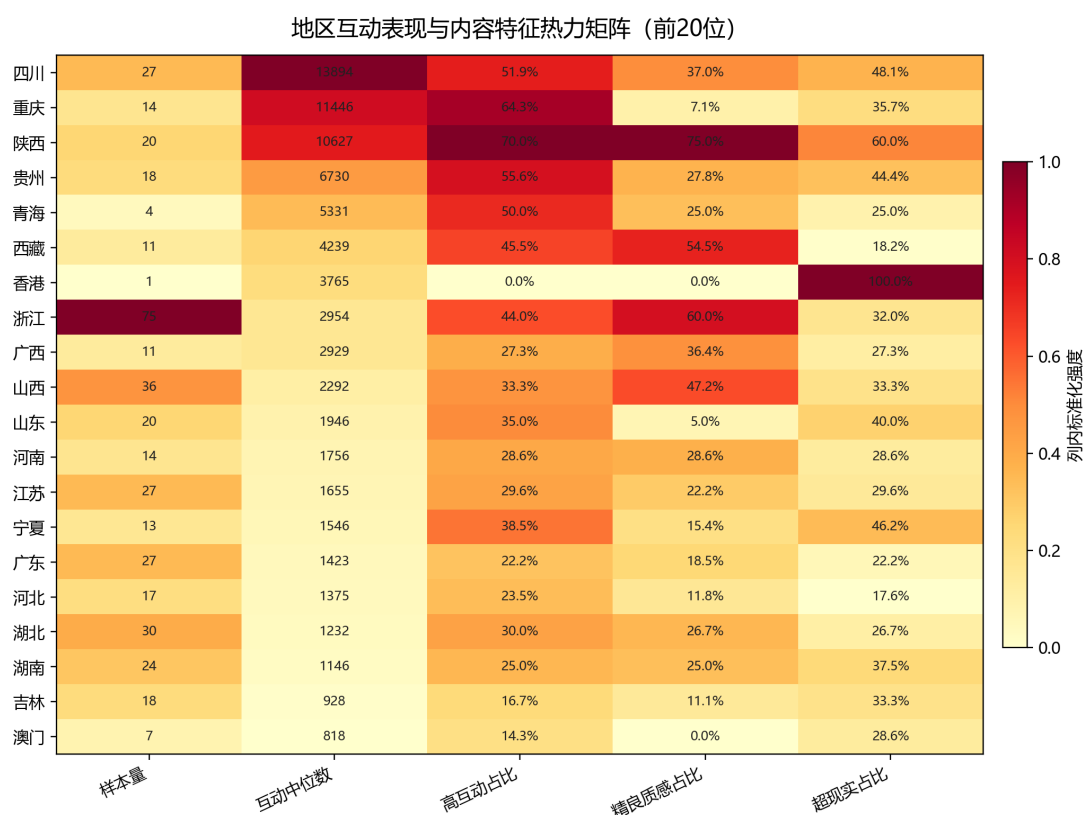


图 4.5 地区互动表现与内容特征热力矩阵

从图 4.5 可以看到，互动表现较高的地区并不完全依赖样本数量，其高互动占比、精良质感占比或抽象/超现实占比往往也具有一定优势。这说明地区差异既与地方传播基础有关，也与具体内容生产方式有关。换言之，省份或地区本身能够解释一部分传播差异，但高质感和强风格仍然是影响互动表现的重要内容因素。

浙江样本具有较强典型性。该省样本数量较多，高互动案例集中出现在“AI

浙江小剧场”等连续化表达中。稳定的人设化叙事和系列化运营，可能放大生成内容的传播效果。以“地标建筑热到撒腿就跑”为例，该视频总互动量达到485737，技术质感为精良，风格为抽象/超现实，时长仅22秒，较好体现了高质感、强记忆点和短节奏之间的结合。

AI 文旅短视频的传播效果并不是完全脱离地方传播生态而独立存在的。不同地区在旅游资源知名度、城市话题度、账号运营能力、粉丝积累和热点承接能力上的差异，都会影响同类内容的实际传播表现。即便两条视频在视觉质量和风格上相近，也可能因为账号基础不同而获得不同的互动结果。本文通过加入省份固定效应控制这类相对稳定的地区差异，以降低地方资源优势对内容变量估计结果的干扰。

从结果来看，地区因素虽然能够提升模型解释力，但并没有改变核心内容变量的作用方向。这说明地方资源禀赋和账号基础固然会影响传播上限，但能否把这些资源转化为真正适合平台传播的 AI 内容，仍然高度依赖内容本身的生产与表达策略。对文旅账号而言，这意味着“资源好”并不自动等于“内容一定火”，内容变量仍然具有不可替代的重要性。

4.4 稳健性检验

为验证主回归结论的稳定性，本文在完成描述统计、差异检验、回归分析、高互动画像和地区差异分析之后，进一步进行稳健性检验。将稳健性检验放在本章实证分析的最后，是为了在已经识别核心影响因素之后，再判断这些结论是否会因为结果变量口径、时间累计方式或少数极端样本而发生明显变化。

本文稳健性检验并非只依赖极端值处理，而是从结果变量、时间口径、极端样本和模型设定四个方面展开，具体设计见表 4.4。

本文分别以 $\log(\text{点赞量}+1)$ 、 $\log(\text{评论量}+1)$ 、 $\log(\text{收藏量}+1)$ 和 $\log(\text{转发量}+1)$ 作为因变量重复估计模型。结果显示，AI 技术质感和抽象/超现实风格在多个互动指标上仍保持显著，说明主结论并非只由某一种互动行为驱动。技术质感和风格优势不仅体现在点赞这一即时认可行为上，也会在评论、收藏和转发等不同互动形式中有所体现。

考虑到互动量是累计指标，采集时点差异可能放大不同发布时间视频之间的自然累积差距，本文进一步构造日均互动量，即总互动量除以发布距采集日天数，并以其对数形式作为替代结果变量进行辅助检验。该处理能够降低“发布

表 4.4 稳健性检验设计

检验方向	具体做法	检验目的
替换因变量	分别使用点赞量、评论量、收藏量和转发量的对数值重新估计模型	判断结论是否依赖总互动量这一综合指标
调整时间口径	使用日均互动量作为辅助因变量	判断发布时间累积效应是否改变核心结论
处理极端值	剔除 Top 1%、Top 5% 样本，并进行 1%-99% 缩尾处理	判断少数爆款视频是否主导模型结果
调整模型设定	加入省份固定效应	控制地区资源、账号基础和运营条件等相对稳定差异

时间越早、累计互动越高”对结论的机械性影响，从而更直接观察内容特征与单位时间互动表现之间的关系。结果显示，在以 $\log(\text{日均互动量} + 1)$ 为因变量时，AI 技术质感中的普通和精良类别、视频风格中的抽象/超现实类别仍保持显著正向影响，视频时长仍保持显著负向影响；与此同时，发布距采集日天数转为显著负向，说明越早发布所带来的累计优势在按时间折算后被明显削弱。

在模型设定方面，本文进一步加入省份固定效应。省份固定效应用于控制不同地区在旅游资源知名度、账号基础、运营能力和地方话题度等方面的相对稳定差异。加入省份固定效应后，模型调整 R^2 提升至 0.596，说明地区差异能够解释部分互动差异；但核心内容变量的解释方向并未发生明显改变，AI 技术质感和视频风格仍是理解传播效果差异的重要因素。

短视频平台中的传播数据通常存在明显长尾分布，少数爆款视频可能对模型估计产生较强影响。为排除这一问题，本文分别采用剔除总互动量 Top 1%、剔除总互动量 Top 5% 和对 $\log$ 总互动量进行 1%-99% 缩尾处理的方法重新估计模型。结果显示，AI 技术质感中的普通和精良类别，以及视频风格中的抽象/超现实类别，在不同场景下均保持显著。

在极端值处理后，模型调整 R^2 分别保持在 0.459 至 0.491 之间，说明模型解释力没有因剔除爆款视频而明显失效。综合替换因变量、调整时间口径、加入省份固定效应和处理极端值的结果可以看出，AI 技术质感和抽象/超现实风格对传播效果的影响并非完全由某一种互动指标、较早发布时间、地区差异或少数爆

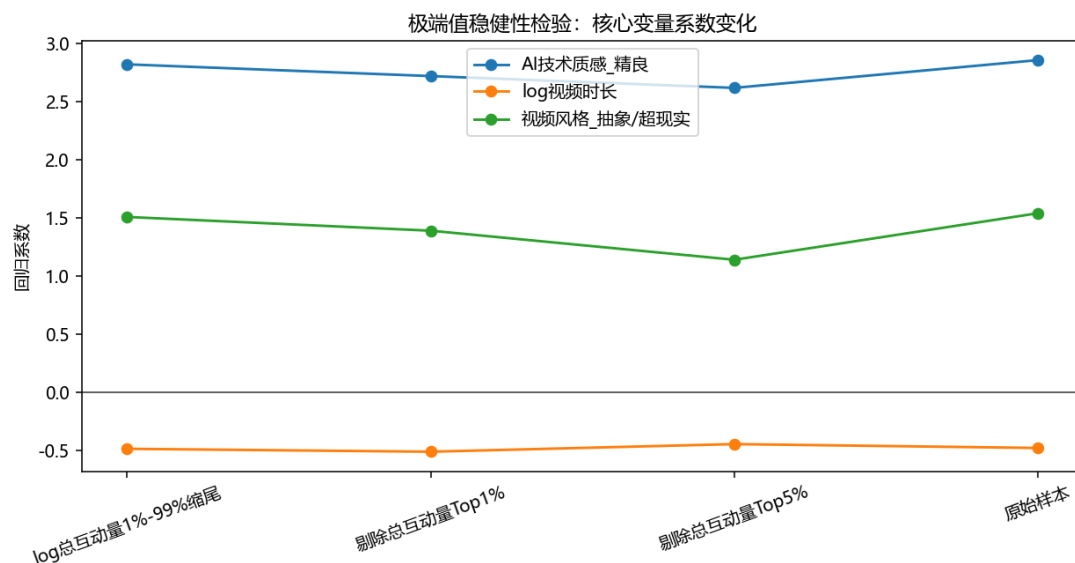


图 4.6 极端值处理后的核心变量稳健性检验

款视频造成，而是在样本整体中具有相对稳定的解释力。

4.5 本章小结

本章围绕 722 条深度分析样本，依次进行了描述性统计、差异检验与多元回归分析、高互动视频画像与地区差异分析、稳健性检验。各部分并不是孤立展开，而是共同服务于同一个目的：先描述 AI 文旅短视频传播效果的基本分布，再识别不同内容类型之间是否存在表面差异，进一步在控制多项变量后判断哪些因素具有稳定独立影响，最后通过画像、地区比较和稳健性检验说明这些结果在具体样本和不同检验口径中的表现。

描述性统计表明，AI 文旅短视频互动效果具有明显长尾分布，少数高互动视频贡献了较多传播热度，这为后续使用对数化因变量和控制极端值提供了必要依据。单因素差异检验进一步显示，多项 AI 特征和内容特征在表面上都与互动表现有关，但这些差异可能受到变量重叠影响，因此需要通过多元回归识别净效应。主回归结果显示，在控制其他因素之后，真正稳定显著的核心因素主要是 AI 技术质感、视频风格、视频时长和发布距采集日天数，说明用户更直接回应的是最终呈现质量、风格新奇度、观看成本和互动累积时间。

高互动视频画像和地区差异分析使回归结果具有更强解释性。高互动样本往往体现出高质感、强风格和短节奏的组合优势，说明传播效果不是单一变量作用的结果，而是多种内容特征共同形成的平台竞争力。地区差异能够解释部分互动差异，但没有改变核心内容变量的方向，说明地方资源和账号基础会影响传播

上限，却不能替代内容表达本身。稳健性检验进一步证明，核心结论并不依赖某一种互动指标、某一种时间口径或少数爆款样本。

因此，本章实证结果对后续讨论具有直接影响：论文的分析重点不应停留在“文旅账号是否使用 AI”，而应转向“AI 是否被转化为高质量、有风格、低观看成本且适合平台传播的内容”。这一判断也为下一章的结果讨论、典型案例分析和实践建议提供了依据，即地方文旅账号应从技术使用逻辑转向内容呈现逻辑。

5 实验结果讨论与实践建议

本章在第四章实证结果的基础上进行讨论，重点解释显著变量和非显著变量的含义，并结合典型案例说明不同内容组合如何影响互动表现。在此基础上，进一步提出面向地方文旅账号的内容生产和运营建议。

5.1 主要实验结果总结

本文围绕 AI 文旅短视频营销效果展开实证分析，核心目标是回答“每一个指标对结果有无影响，以及具体影响多少”。描述统计、单因素差异检验、多元回归、高互动二分类 Logit、稳健性检验和典型案例分析共同表明，样本传播效果呈现明显长尾分布。722 条样本的总互动量均值为 11108.14，中位数为 907.5。少数爆款视频贡献了大量互动，多数视频互动水平较低。这种分布特征符合短视频平台的流量分配逻辑，也提示本文不能只依靠个别爆款案例判断传播规律。

单因素检验显示，AI 技术质感、视频风格、内容导向、视频主题、AI 介入程度、视频主体和 AI 介入形式在不同类别之间均存在显著差异，表明 AI 特征和内容特征在表面上都与互动表现有关。多元回归进一步揭示了这些变量的净影响：在控制其他因素后，真正稳定显著的变量主要是 AI 技术质感、视频风格、视频时长和发布距采集日天数。AI 技术质感中，普通质感相对于粗糙质感的影响约为 +223.0%，精良质感相对于粗糙质感的影响约为 +1641.4%；视频风格中，抽象/超现实风格相对于纪实/写实风格的影响约为 +368.1%；log 视频时长影响约为 -37.9%；log 发布距采集日天数影响约为 +28.8%。

稳健性检验进一步支持了这一判断。替换点赞、评论、收藏和转发作为因变量后，AI 技术质感和抽象/超现实风格仍在多个模型中表现显著；剔除极端值后，核心变量依然稳定。高互动二分类 Logit 的补充结果也显示，AI 技术质感、抽象/超现实风格和视频时长能够较好区分高互动样本与普通样本。这说明本文的主要发现并非仅由某一种互动行为或少数极端爆款视频驱动。

如果把这些结果放回地方文旅账号的真实运营场景中理解，可以发现本文识别出的规律具有较强现实解释力。对于地方文旅账号而言，内容生产往往面临三重约束：一是更新频率高，二是预算和人力有限，三是必须在平台算法环境中争夺注意力。在这种情况下，“什么样的 AI 内容更容易获得互动”并不是抽象的学术问题，而是直接关系到账号是否值得继续投入某种内容生产方式。本文结

果表明,真正值得重点关注的并不是 AI 是否被高频使用,而是 AI 是否最终转化为用户能直接感知的内容质量和风格优势。这一点使得研究结论具备了从统计结果走向运营判断的现实基础。

5.2 核心影响因素讨论

AI 技术质感是本文最重要的显著变量。结果显示,精良质感视频的传播效果远高于粗糙质感视频,普通质感视频也显著优于粗糙质感视频。用户反应并不是由“是否使用 AI”直接决定,而是由最终呈现出来的内容质量决定。

AIGC 视频质量研究强调,画面协调性、视觉完整度以及文本和画面之间的一致性会影响用户对生成内容的理解与评价^[6];AIGC 营销研究也指出,生成内容能否形成价值感和情感连接,会进一步影响用户参与^[10]。在文旅场景中,AI 技术质感还会影响用户对目的地形象的判断。精良画面能够提升目的地吸引力,粗糙画面则可能削弱真实感和专业性。

因此,AI 技术质感显著说明,相关营销应从“技术展示逻辑”转向“内容质量逻辑”。地方文旅账号不能只强调自己使用了 AI,而要关注生成内容是否清晰、自然、具有审美价值,并能与地方文化和旅游资源形成有效连接。

这一发现还意味着,AI 对文旅短视频传播效果的作用取决于其是否真正提升了内容呈现质量。当内容策划、地方符号选择和视觉表达具备较好基础时,AI 可以增强画面表现力和内容吸引力;但如果前期选题混乱、地方元素薄弱或表达逻辑平直,单纯引入 AI 并不能自动改善传播效果。因此,技术质感显著并不只是说明画面精致度重要,也说明内容生产链条中的前端策划、视觉把控和地方意象提炼仍然需要被重视。

视频风格中,抽象/超现实风格显著正向影响传播效果。AI 技术的优势并不只是复制现实,而是创造现实拍摄难以实现的场景。传统文旅短视频常依赖自然景观、城市街景和文化场所实拍,而 AI 可以将地方符号转化为想象化、奇观化和情绪化的视觉表达。

短视频营销研究强调视觉内容和叙事吸引力对旅游意图的重要作用^[3]。在本文样本中,抽象/超现实风格能够强化视觉冲击和新奇感,更容易触发用户“没见过”“想转发”“想评论”的互动动机。与纪实/写实风格相比,超现实风格更符合短视频平台中快速吸引注意力的传播逻辑。

但这并不意味着所有文旅视频都应追求夸张化表达。抽象/超现实风格仍需

建立在地方文化符号和旅游资源基础上, 否则容易变成与目的地无关的视觉炫技。有效的 AI 风格创新应当是在真实地方特色基础上的想象力延展。

从用户互动表现看, 抽象/超现实风格的优势还在于更容易形成评论和转发话题。相较于普通景观展示, 这类视频更容易引发“这是哪里”“这个画面怎么做出来的”“原来某地还能这样表达”等讨论, 从而带动评论和转发。对于以公共传播为目标的文旅账号而言, 这一点较为重要, 因为内容不仅需要被用户看到, 还需要促使用户产生进一步评论、收藏或转发行为。当然, 如果超现实表达与地方文化脱节, 用户也可能只记住特效而忘记目的地本身。因此, 风格创新的关键并不是一味夸张, 而是让想象性表达始终围绕地方识别度展开。

视频时长显著负向影响传播效果, 说明过长视频会降低互动表现。短视频平台用户通常处于快速浏览状态, 内容需要在较短时间内建立吸引力。如果视频铺垫过长、节奏拖沓, 即使使用 AI 技术, 也可能无法转化为点赞、评论或转发。

典型案例也呈现出相同特征。浙江“地标建筑热到撒腿就跑”视频时长仅 22 秒, 却在开头快速呈现地标拟人化和高温热点之间的冲突, 视觉符号明确, 节奏直接, 容易形成记忆点。此类内容需要把技术亮点、地方符号和情绪表达集中呈现, 而不是简单延长视频时长。

发布距采集日天数显著正向影响传播效果, 主要反映互动积累效应。视频从发布到采集之间经历的时间越长, 越有机会被推荐、观看和互动, 因此总互动量更高。这一变量不是内容质量变量, 但必须在模型中控制, 否则较早发布视频的互动积累可能会被误判为内容特征优势。

5.3 非显著变量讨论

主回归中, AI 介入形式、AI 介入程度、视频主体、视频主题和内容导向未呈现显著影响。这一结果需要结合单因素检验和回归模型共同理解。

AI 介入形式不显著, 表明 AI 用在声音、画面还是混合层面, 本身并不是决定传播效果的关键。AI 画面和混合形式在表面上可能更容易吸引注意, 但如果画面质感一般、风格缺乏新意, 仍然难以获得高互动。用户并不会因为某个视频属于“AI 画面”或“混合 AI”就自动互动。

AI 介入程度不显著, 说明深度 AI 介入并不必然优于浅度或中度介入。深度 AI 介入可能带来更强的新奇感, 也可能带来更明显的生成痕迹和真实感问题。AI 内容可信度研究表明, 用户对 AI 内容的接受受到可信度和感知质量影响^[11]。

因此，AI 介入程度更像是生产过程变量，而不是直接决定用户互动的结果变量。

视频主体和视频主题不显著，意味着在控制其他变量后，“拍人、拍景还是拍物”“自然风光还是历史人文”等主题分类本身不足以解释传播差异。相同主题下，视频可能因为技术质感、风格和节奏不同而表现出完全不同的互动结果。文旅短视频营销不能只依赖资源禀赋，还需要依赖内容表达。

内容导向在单因素检验中显著，但回归中不显著，表明娱乐审美型内容的优势可能已被视频风格和技术质感吸收。也就是说，娱乐审美型视频之所以更容易获得高互动，可能是因为它们更常采用精良 AI 画面、抽象/超现实风格和更短节奏，而不是“娱乐审美型”标签本身直接起作用。

这些非显著结果同样具有研究价值。本文设置较多变量，是为了完整控制 AI 使用方式、内容主题、视觉表达和发布时间条件，而不是预设每个变量都应在回归中显著。单因素检验说明许多分类变量在表面上存在互动差异，多元回归则进一步回答在同时控制其他因素后，哪些变量仍具有独立解释力。因此，部分变量不显著并不意味着它们没有内容意义，而是说明其影响可能已经被 AI 技术质感、视频风格、视频时长和发布时间等更直接的因素吸收。

换言之，非显著并不等于“无用”，而更接近“不是最直接的驱动因素”。例如，视频主题和内容导向仍然会影响创作方向、用户预期和地方传播定位，只是这些影响往往需要通过更具体的呈现质量与风格表达才能真正转化为互动结果。对于文旅账号运营而言，这意味着选题当然重要，但选题的传播效果最终仍取决于它被怎样视觉化、节奏化和平台化。这个判断也有助于避免运营实践中常见的误区，即把传播不佳简单归咎于“题材选错了”，而忽视了表达方式本身的问题。

5.4 稳健性结果讨论

稳健性检验在本文中主要用于判断核心结论是否依赖某一特定结果指标、某一类极端值样本、某一特定时间累计口径或地区差异。结果显示，AI 技术质感、视频风格和视频时长等核心变量在替换因变量、调整时间口径、加入省份固定效应和处理极端值后仍保持较强稳定性，说明本文结论具有一定稳健性。

尤其需要强调的是，考虑到互动量会受到采集时点影响，本文将时间变量统一调整为发布距采集日天数，并在稳健性检验中引入日均互动量这一辅助口径。该处理表明，时间积累因素确实会影响总互动量大小，但并未改变 AI 技术质感和抽象/超现实风格是核心影响因素这一总体结论。

稳健性检验结果表明，AI 技术质感、视频风格与视频时长并非某一组特殊样本或某一种结果变量下的偶然产物，而是在不同互动指标、极端值处理方式和时间口径下相对稳定出现的因素。

5.5 典型案例分析

本文在完成回归分析与稳健性讨论之后，选取高互动和低互动样本中的典型视频进行补充分析。案例选取围绕 AI 技术质感、视频风格、视频时长和内容导向等核心变量展开，重点比较不同内容组合下的互动表现。

浙江“地标建筑热到撒腿就跑”视频总互动量达到 485737。该视频以高温天气为切入点，将浙江地标建筑拟人化处理，形成“地标也热到逃跑”的超现实表达。视频技术质感为精良，风格为抽象/超现实，时长仅 22 秒。它较好体现了精良质感、奇观化表达和短时长节奏之间的结合，说明高互动内容往往不是简单展示景观，而是把地方符号转化为可被平台用户快速理解和传播的视觉梗。

广西相关视频总互动量达到 514000，视频以“AI 眼中的广西”为主题，采用超现实方式呈现地方形象。该案例说明，AI 技术能够突破现实拍摄限制，把地方景观转化为更具想象力的视觉内容，从而提升用户的新奇感和互动意愿。这与前文中“抽象/超现实风格显著正向影响互动效果”的统计结果相互印证。

天津某 AI 节气主题视频总互动量仅为 10。该视频虽然具备 AI 介入，但技术质感较为粗糙，传播效果较弱。这说明深度或混合 AI 介入并不必然带来互动，若画面质量和表达吸引力不足，AI 反而可能成为减分项。该案例从反面说明，真正关键的并不是 AI 使用得多不多，而是最终呈现质量是否过关。

上海某东方明珠 AI 重构视频总互动量为 18。该视频内容具有一定信息价值，但互动表现较低。该案例说明，信息实用价值未必能直接转化为短视频平台互动，在泛娱乐平台中，用户更容易被视觉冲击、趣味表达和情绪唤起吸引。这与回归中内容导向影响被风格、质感和节奏等更直接因素吸收的结果一致。

综合来看，典型案例与统计结果之间形成了较好的相互印证关系。高互动样本往往同时具备较高的 AI 技术质感、较鲜明的超现实表达和较紧凑的时长结构；低互动样本则更容易出现质感粗糙、表达平直或节奏拖沓的问题。因此，案例分析进一步强化了前文的核心判断，即 AI 文旅短视频的有效传播并不是简单依赖技术标签，而是依赖高质量视觉呈现、鲜明风格、较短时长和平台化表达共同作用。

同样带有 AI 标签的视频出现明显传播分化, 主要与内容组合方式有关。高互动案例通常具备鲜明的地方符号、较顺滑的画面质感、与旅游场景相连的超现实表达、开头几秒内形成的视觉记忆点, 以及能够引发转发和评论的话题性; 低互动案例则更容易出现地方符号弱、画面质感粗糙、表达与旅游场景脱节或节奏拖沓等问题。

5.6 实践建议

地方文旅账号应避免把 AI 作为单纯的营销标签。本文结果表明, AI 技术质感才是影响传播效果的核心因素。实践中, 应优先保证画面清晰度、人物和景观合理性、色彩协调性、运动自然度和文化符号准确性。对于生成痕迹明显、画面违和或内容粗糙的视频, 应在发布前进行二次筛选和人工修正。

AI 的优势在于能够生成传统拍摄难以实现的场景。文旅账号可以围绕地方地标、历史文化、自然景观和城市符号设计抽象/超现实表达, 形成具有平台传播力的视觉记忆点。将地方文化意象与城市景观结合, 并通过 AI 形成奇观化画面, 是一种可行的表达方向。但这类表达应与目的地特色相关, 避免脱离地方文旅内涵。

视频时长显著负向影响传播效果, 因此此类视频应尽量压缩无效铺垫, 在开头快速呈现核心视觉亮点。对于以视觉奇观为主的视频, 可以采用短时长、高密度、强节奏的表达方式; 对于信息实用型内容, 也应减少冗长解说, 用更清晰的结构提升观看效率。

文旅传播不同于一般娱乐内容, 目的地真实感和文化可信度仍然重要。AI 生成内容应服务于地方形象和旅游体验, 而不是完全替代真实场景。实践中可以采用“真实素材+AI 增强”“地方文化符号+AI 再创造”的方式, 在新奇感和真实感之间保持平衡。相关研究也表明, AI 工具的采用需要与文化保存、服务能力和受众信任共同考虑^[22]。

文旅账号应建立持续复盘机制, 不只统计总互动量, 还应区分点赞、评论、收藏和转发的不同含义。点赞代表即时认可, 收藏代表信息保存价值, 转发代表扩散潜力, 评论代表讨论热度。运营者可以结合视频发布时间, 观察单位时间互动表现, 避免简单用累计互动量评价不同发布时间的视频。

进一步说, 复盘机制应尽量从“事后看总量”转向“分阶段看过程”。例如, 在内容发布后的前 24 小时、72 小时和一周内分别观察互动变化, 可以更清楚地

区分是首发阶段就表现强势，还是后期因转发和讨论逐步放大；对同类选题内容进行横向比较，则有助于判断问题究竟出在选题、画面质感、风格表达还是发布时间安排。对于官方文旅账号而言，这种结构化复盘既有助于提高 AI 内容生产效率，也有助于在有限资源条件下逐步积累更稳定的传播经验。

6 预测性补充分析

第四章已经通过回归模型检验了 AI 文旅短视频内容特征对传播效果的影响。本章进一步引入机器学习方法，从预测视角对前文结论进行补充验证。之所以将该部分单独成章，而不是放入第三章研究设计，是因为第三章主要回答“如何提出解释模型和假设”，第四章回答“哪些变量具有统计解释力”，本章则回答“同一套变量能否在预测任务中仍然提供信息”。因此，本章属于结果后的交叉验证环节，并不替代回归模型的假设检验功能，而是用于考察现有变量体系是否具有预测能力，非线性模型是否能够提供额外信息，以及核心变量在预测任务中是否仍然保持较高重要性。

6.1 分析定位

本章引入机器学习方法，目的在于为前文回归结果提供另一种验证视角。回归分析侧重解释变量影响方向和显著性，能够说明某一因素在控制其他变量后是否仍然发挥作用。短视频传播效果则具有更强的复杂性，互动量并不一定由单一变量线性决定。AI 技术质感、视频风格、视频时长和发布时间等因素可能共同影响用户的观看体验和互动意愿。例如，技术质感较高的视频如果同时具有鲜明风格和较紧凑的视频节奏，可能比只具备其中某一项优势的视频更容易获得互动。

机器学习方法适合从整体预测角度检验变量体系的有效性。如果同一套变量不仅能够在回归模型中解释传播效果，也能在预测模型中区分互动表现，则说明这些变量具有较强稳定性。此时，机器学习并不是为了追求更复杂的模型形式，而是用于观察内容变量在预测任务中是否仍然具有实际信息量。

本章还将连续互动量预测扩展为高互动视频识别。地方文旅账号在实际运营中并不只关心某个变量是否显著，也关心哪些内容特征更可能帮助视频进入高互动区间。通过将总互动量前 25% 的样本定义为高互动视频，可以进一步观察现有变量体系是否能够识别潜在高互动内容。

因此，本章的核心目的，是在不改变样本口径和变量体系的前提下，从预测视角进一步检验 AI 技术质感、视频风格、视频时长等核心变量对传播效果的解释价值。

6.2 目标与特征

本章继续使用前文完成深度编码的 722 条 AI 文旅短视频样本。样本来源于抖音平台省级文旅账号发布的 AI 相关短视频，并经过筛选、复核和人工内容编码后形成最终分析数据。为了保证结果具有可比性，本章不重新引入新的样本，而是沿用第四章回归分析使用的同一套变量体系。

传播效果的目标变量为总互动量。本文将点赞量、评论量、收藏量和转发量相加，得到每条视频的总互动量。短视频互动数据通常呈现明显长尾分布，少数视频互动量极高，直接使用原始互动量容易受到极端值影响。为降低长尾分布对模型训练的干扰，本章将目标变量设定为 $y_i = \log(\text{总互动量}_i + 1)$ ，其中 y_i 表示第 i 条视频的机器学习预测目标。

自变量主要来自前文内容编码结果，包括 AI 介入形式、AI 介入程度、AI 技术质感、视频主体、视频主题、内容导向、视频风格、视频时长和发布距采集日天数。为了观察地区差异是否会补充解释传播效果，本章设置两类特征集。一类只包含主体变量，主要反映视频内容和 AI 呈现特征；另一类在主体变量基础上加入省份变量，用于观察地区文旅资源、账号基础和地方传播环境可能带来的影响。

在数据预处理方面，分类变量转化为哑变量，连续变量采用对数化后的口径，并在建模过程中进行标准化处理。模型评价采用 5 折交叉验证，以减少单次训练集和测试集划分带来的偶然影响。

6.3 模型选择

本章连续型传播效果预测使用 Ridge 线性基准模型、随机森林模型和梯度提升模型。三类模型的复杂度逐步提高，分别承担线性基准比较、非线性关系识别和更强预测模型检验的功能。本文样本量为 722 条，变量主要来自人工内容编码，因此模型选择并不追求复杂算法堆叠，而是优先考虑模型含义清晰、结果便于解释、能够与前文回归分析形成衔接的基础机器学习方法。这样的安排能够回答三个层次的问题：线性模型是否已经能够利用这些变量，非线性模型是否提供额外增益，以及复杂模型的提升是否足以改变前文判断。

Ridge 线性基准模型是在普通线性回归基础上加入 L2 惩罚项的模型。Hoerl 和 Kennard 提出的岭回归方法通过向 $X^T X$ 的对角线上加入正值，缓解解释变量非正交时最小二乘估计容易出现的系数不稳定问题^[23]。在本文样本中，分类变

量和哑变量较多,部分内容特征之间也可能存在相关性,因此 Ridge 模型能够在保留线性解释框架的同时降低过拟合风险。其目标函数可表示为

$$\hat{\beta} = \arg \min_{\beta} \left[\sum_{i=1}^n (y_i - \mathbf{x}_i^T \beta)^2 + \lambda \sum_{j=1}^p \beta_j^2 \right].$$

式中, $\mathbf{x}_i$ 表示第 i 条视频的解释变量向量, λ 为惩罚系数。该模型在本章中的作用是提供线性预测基准。若 Ridge 模型已经具有一定预测能力,说明本文构建的内容变量本身包含有效信息;若后续非线性模型进一步提高预测表现,则说明变量之间可能存在普通线性模型难以充分捕捉的组合关系。由于 Ridge 模型与第四章回归分析在形式上较为接近,它也有助于保持机器学习结果与前文解释性分析之间的可比性。

随机森林模型是一种基于多棵决策树的集成学习方法。Breiman 提出的随机森林将多棵树预测器组合起来,使每棵树在样本抽取和变量选择上都具有一定随机性,并通过集成结果降低单棵树对样本划分的敏感性^[24]。单棵决策树会根据变量取值不断划分样本,形成一组判断规则,但其结果容易受到局部划分的影响。随机森林通过重复抽取样本、随机选择部分变量并训练多棵树,再对多棵树的预测结果取平均,从而提高预测稳定性。其预测结果可表示为

$$\hat{f}_{RF}(\mathbf{x}_i) = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^B T_b(\mathbf{x}_i).$$

其中, $T_b(\mathbf{x}_i)$ 为第 b 棵回归树的预测结果, B 为树的数量。随机森林不要求变量与目标变量之间完全符合线性关系,能够捕捉阈值效应和变量组合关系。对于本文而言,该模型适合观察 AI 技术质感、视频风格、视频时长等内容变量是否在组合后产生更强的传播区分度。例如,高质感画面与强视觉风格同时出现时,模型可以通过树结构识别这种联合特征,而不必预先设定具体交互项。随机森林还能够输出变量重要性,因此本章后续变量重要性分析基于该模型展开。

梯度提升模型同样属于树模型,但其建模思路不同于随机森林。Friedman 将 boosting 方法解释为函数空间中的逐步加性优化过程,模型每一轮都沿着损失函数下降方向加入新的弱学习器,从而不断修正已有预测结果^[25]。随机森林侧重并行生成多棵树并进行平均,梯度提升则强调逐步修正误差。模型先建立一个初始预测结果,再不断加入新的弱学习器,使新模型尽量弥补前一轮预测中的不

足。其预测函数可写为

$$\hat{f}_M(\mathbf{x}_i) = \hat{f}_0(\mathbf{x}_i) + \sum_{m=1}^M \eta h_m(\mathbf{x}_i).$$

其中, $h_m(\mathbf{x}_i)$ 为第 m 轮加入的弱学习器, η 为学习率, M 为迭代轮数。每一轮模型都在前一轮结果基础上继续改善预测表现, 因此更适合检验当前变量体系在较强非线性模型下是否仍有提升空间。若梯度提升模型明显优于 Ridge 和随机森林, 说明传播效果可能存在更复杂的非线性结构; 若提升幅度有限, 则说明当前人工编码变量的预测能力存在边界, 继续增加模型复杂度未必能够显著改善解释效果。

6.4 检验步骤

本章检验路径由连续型传播效果预测、变量重要性分析和高互动视频识别三部分组成。三部分之间并非彼此割裂, 而是依次回答“能否预测”“依赖哪些变量”以及“能否识别高互动内容”。

连续型传播效果预测以 $\log(\text{总互动量} + 1)$ 为目标变量, 分别使用 Ridge 线性基准模型、随机森林模型和梯度提升模型进行建模。实验在两类特征集上展开: 主体变量用于观察视频内容和 AI 呈现特征本身是否具有预测价值, 加入省份变量后的特征集则用于检验地区因素是否提供额外信息。模型表现主要通过 R^2 、RMSE 和 MAE 进行比较。 R^2 越高, 说明模型对互动表现的解释和预测能力越强; RMSE 与 MAE 越低, 说明预测误差越小。

变量重要性分析基于随机森林回归模型展开。变量重要性不同于回归系数, 不能直接说明变量影响方向, 也不能替代显著性检验。它反映的是模型在预测互动表现时对某一变量的依赖程度。如果打乱某一变量后模型预测表现明显下降, 说明该变量在预测任务中具有较高贡献。

高互动视频识别将连续的互动量结果转化为二分类问题。本文把总互动量位于样本前 25% 的视频定义为高互动视频, 其余视频定义为普通互动视频, 并使用随机森林分类器进行识别。该部分不是新增一个与前三个预测模型并列的主模型, 而是从运营实践角度补充回答现有变量体系能否识别更可能进入头部互动区间的视频。

6.5 预测结果

三个模型对连续型传播效果的预测结果见表 6.1。

表 6.1 机器学习模型预测效果比较

特征集	模型	R^2 均值	RMSE 均值	MAE 均值
主体变量	Ridge 线性基准	0.457	1.442	1.127
主体变量	随机森林	0.477	1.415	1.078
主体变量	梯度提升	0.481	1.412	1.097
加入省份	Ridge 线性基准	0.559	1.300	0.988
加入省份	随机森林	0.505	1.378	1.047
加入省份	梯度提升	0.561	1.298	1.003

在仅使用主体变量时，Ridge 线性基准模型的 R^2 为 0.457，说明视频内容与 AI 呈现变量已经能够解释一部分传播效果差异。随机森林模型和梯度提升模型的 R^2 分别为 0.477 和 0.481，略高于 Ridge 线性基准模型。这一结果表明，非线性模型能够带来一定提升，传播效果并非完全由单一变量线性决定，而是可能存在一定组合关系。

加入省份变量后，Ridge 线性基准模型和梯度提升模型的 R^2 分别提高至 0.559 和 0.561，RMSE 与 MAE 也有所下降。省份变量带来的增益说明，地区文旅资源基础、账号粉丝规模、地方传播环境和长期运营能力等因素可能会影响互动表现。视频内容变量具有重要价值，但传播效果并不只由视频内容决定，地区和账号基础同样构成了传播结果的重要背景。

复杂模型并没有取得压倒性优势。梯度提升模型整体表现最好，但相较随机森林和 Ridge 模型的提升幅度有限。由此可见，本章机器学习结果更适合作为回归结论的补充验证，而不宜被解释为能够精确预测单条视频流量的模型。

变量重要性结果见图 6.1。

从图 6.1 可以看出，AI 技术质感、视频时长、视频风格和发布距采集日天数是较重要的变量。其中，AI 技术质感的重要性最高，说明模型在预测互动表现时最依赖视频最终呈现出来的画面质量和视觉完成度。用户并不是因为视频简单贴上了 AI 标签就产生互动，而是更容易对更精良、更有完成度的 AI 视觉表达作出反应。

视频时长的重要性说明，短视频平台中的观看成本对传播效果具有约束作用。过长或节奏不紧凑的视频可能降低用户完整观看和进一步互动的可能性。视频风格的重要性则表明，抽象、超现实或具有强视觉识别度的表达方式，有助于

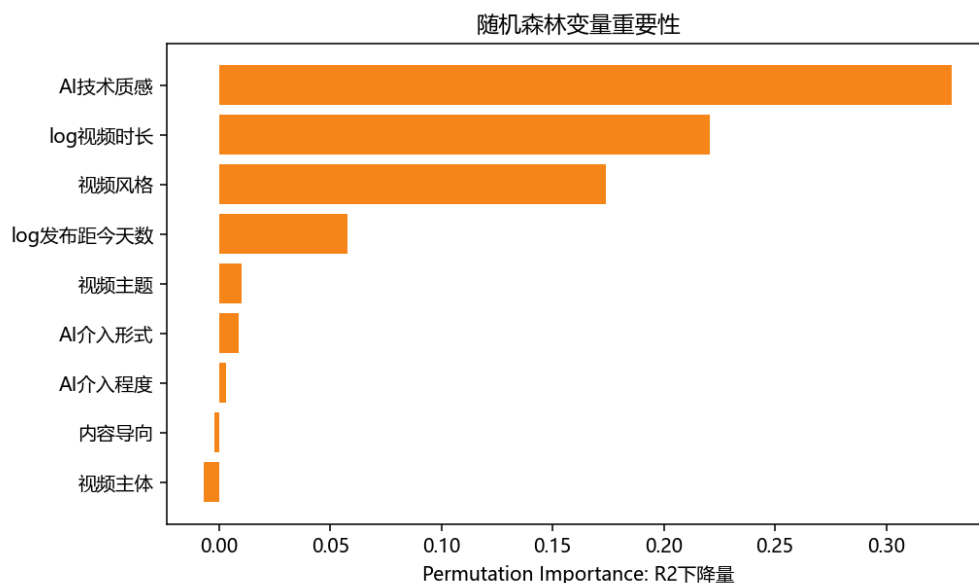


图 6.1 随机森林变量重要性

提升内容在信息流中的辨识度。发布距采集日天数的重要性提醒我们，公开互动数据具有时间累积特征，较早发布的视频通常拥有更长的互动积累窗口。

高互动识别实验结果显示，随机森林分类器的 AUC 为 0.851，F1 值为 0.646，说明当前变量体系对高互动视频具有一定区分能力。AUC 主要衡量模型区分高互动视频和普通互动视频的能力，F1 值综合考虑准确率和召回率。该结果表明，AI 技术质感、视频风格和视频时长等变量不仅能够解释整体互动量差异，也有助于识别更可能进入头部互动区间的视频。

机器学习结果与第四章回归分析在核心判断上具有连续性。回归分析提供变量方向和显著性，机器学习分析提供整体预测能力、变量重要性排序和高互动识别表现。两类方法都指向 AI 技术质感、视频风格和视频时长，说明这些变量在解释和预测两个视角下都具有较高稳定性。

6.6 本章小结

本章围绕 AI 文旅短视频传播效果的预测性补充验证展开，在前文 722 条深度编码样本基础上，以 $\log(\text{总互动量} + 1)$ 作为预测目标，使用 Ridge 线性基准模型、随机森林模型和梯度提升模型进行连续型传播效果预测，并进一步分析变量重要性和高互动视频识别表现。

实验结果表明，本文编码的内容变量具有一定预测价值。主体变量条件下，随机森林和梯度提升模型略优于 Ridge 线性基准模型，说明变量之间可能存在一

定非线性和组合效应；加入省份变量后，模型表现进一步提高，表明地区和账号层面因素也会影响传播效果。变量重要性和高互动识别结果进一步显示，AI 技术质感、视频风格和视频时长不仅在回归分析中具有解释价值，在预测任务和高互动识别中也具有较高区分度。

总体来看，机器学习分析并没有改变本文关于 AI 文旅短视频传播机制的基本判断，而是从预测视角强化了前文结论。AI 技术本身并不必然转化为更高互动，关键在于技术能否形成用户可感知的画面完成度、风格辨识度和平台节奏适配度。对于文旅账号而言，AI 内容生产的重点不应停留在技术使用层面，而应进一步落实到视觉质量控制、风格表达设计和短视频观看体验优化之中。

7 总结与展望

本章对全文研究进行收束,概括主要研究发现,并结合数据来源、样本范围、编码方式和平台公开数据限制说明后续研究可以继续改进的方向。

7.1 研究总结

本文以抖音平台省级文旅账号发布的 AI 文旅短视频为研究对象,围绕用户参与行为影响因素展开实证研究。研究以 33 个省份/地区文旅账号中筛选出的 722 条 AI 文旅短视频为分析样本,从技术使用与呈现质量、文旅内容表达、平台观看成本和互动积累时间等层面构建变量体系,并围绕该样本开展描述统计、差异检验、多元回归、稳健性检验、典型案例分析与预测性补充分析。

综合全文结果,可以形成以下几点主要结论。第一, AI 文旅短视频的传播效果具有明显长尾分布特征,少数高互动视频贡献了大部分传播热度。这说明文旅账号即使大量使用 AI 工具,也并不意味着所有内容都能获得稳定高传播,平台中的内容竞争依然十分明显。第二,在控制多个变量后,真正稳定显著影响传播效果的核心因素主要是 AI 技术质感、视频风格、视频时长和发布距采集日天数。其中, AI 技术质感越高,视频越容易获得更高互动;抽象/超现实风格相较纪实/写实风格更容易激发平台用户参与;视频时长越长,互动表现越弱;发布距采集日天数越长,累计互动水平越高。第三, AI 介入形式、AI 介入程度、视频主体、视频主题和内容导向在单因素层面虽然存在差异,但在控制其他因素后并未表现出稳定独立解释力,说明这些变量更多反映内容类型差异,而非最核心的传播驱动因素。

进一步结合典型案例和预测性补充分析,可以看出本文结论具有较强一致性。高互动样本往往同时具备较高技术质感、较鲜明风格和较紧凑节奏,而低互动样本则更容易出现画面粗糙、表达平直或平台感不足的问题。机器学习模型中的变量重要性排序与回归分析高度相近,进一步说明本文识别出的核心因素并非某一种分析方法下的偶然结果,而是在解释与预测两个层面均具有较强稳定性。

7.2 研究展望

本文仍存在一定研究边界,主要来自平台公开数据本身的限制。本文使用的是抖音平台公开可见数据,无法获得曝光量、完播率、点击率、平均观看时长、

粉丝画像、推荐链路和投流情况等后台指标，因此只能以点赞、评论、收藏和转发等公开互动数据衡量传播效果。这些指标能够反映用户外显互动，但不能完整呈现平台推荐、观看留存和互动转化的全过程。

本文基于单次采集截面的累计互动数据展开分析。虽然研究中已经统一采集日期，并在模型中控制发布距采集日天数，也通过日均互动量进行稳健性检验，但短视频互动仍然具有持续累积和阶段性扩散特征。单次截面数据更适合分析内容特征与累计互动水平之间的关系，难以完整呈现视频发布后不同阶段的传播变化。

在人工编码方面，本文已经通过统一编码规则、结果变量隔离、样本复核和保守归类等方式降低主观判断误差，但 AI 技术质感、视频风格和内容导向等变量仍带有一定内容判断属性。本文尝试使用 AI 对部分样本进行辅助复核，以识别高分歧变量和修订编码边界，但未将其作为正式双人一致性检验结果报告。后续研究若具备条件，仍应优先采用双人独立编码与一致性统计，以进一步提高内容分析结果的可靠性。

本文使用的是观察性平台数据，平台推荐机制、热点事件、账号粉丝基础、发布时间段和投流情况等因素无法被完整观测。因此，本文结论更适合作为内容特征与传播效果之间的相关关系和影响因素识别，而不是严格意义上的因果效应判断。后续如果能够获得更完整的后台数据或连续追踪数据，可以进一步区分曝光、观看、互动和转化等不同传播环节。

总体来看，本文已经在公开数据条件下尽量统一样本口径、控制时间因素并进行稳健性检验，但 AI 文旅短视频传播效果仍受到平台机制和数据可得性的客观限制。未来研究若能在数据权限和连续观测条件上有所改善，将有助于更细致地解释 AI 内容从平台推荐到用户互动的具体过程。

参考文献

- [1] CAO Y, LI S, LIU Y, et al. A comprehensive survey of AI-generated content (AIGC): a history of generative AI from GAN to ChatGPT[A/OL]. arXiv (2023). <https://arxiv.org/abs/2303.04226>.
- [2] GUO X, LIU B, HE J, et al. The impact mechanism of tourism short video content marketing on users' travel behavioral intention[J/OL]. Humanities and Social Sciences Communications, 2025, 12: 494. DOI: 10.1057/s41599-025-04801-3.
- [3] GAN J, SHI S, FILIERI R, et al. Short video marketing and travel intentions: the interplay between visual perspective, visual content, and narration appeal[J/OL]. Tourism Management, 2023, 99: 104795. DOI: 10.1016/j.tourman.2023.104795.
- [4] OECD. OECD tourism papers artificial intelligence and tourism: G7/OECD policy paper: 2024/02[R/OL]. Paris: OECD Publishing, 2024. DOI: 10.1787/3f9a4d8d-en.
- [5] LI J, QU L, CAI T, et al. AI-generated content in cross-domain applications: research trends, challenges and propositions[A/OL]. arXiv (2025). <https://arxiv.org/abs/2509.11151>. DOI: 10.48550/arXiv.2509.11151.
- [6] QU B, LIANG X, SUN S, et al. Exploring AIGC video quality: a focus on visual harmony, video-text consistency and domain distribution gap[A/OL]. arXiv (2024). <https://arxiv.org/abs/2404.13573>.
- [7] LIU C, JIANG M, MUHAMMAD Z A. The impact of TikTok short video factors on tourists' behavioral intention among generation Z and millennials: the role of flow experience[J/OL]. PLOS ONE, 2024, 19(12): e0315140. DOI: 10.1371/journal.pone.0315140.
- [8] WU G, DING X. Which type of tourism short video content inspires potential tourists to travel[J/OL]. Frontiers in Psychology, 2023, 14: 1086516. DOI: 10.3389/fpsyg.2023.1086516.
- [9] VINEREAN S, OPREANA A. Measuring customer engagement in social media marketing: a higher-order model[J/OL]. Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, 2021, 16(7): 2633-2654. DOI: 10.3390/jtaer1607014

- 5.
- [10] GAO X, LI W, ZHAO Y. Value-dependent and empathy-mediated: how artificial intelligence-generated marketing content influences customer engagement, and when to disclose its origin[J/OL]. *Frontiers in Psychology*, 2026, 16: 1701085. DOI: 10.3389/fpsyg.2025.1701085.
- [11] HUSCHENS M, BRIESCH M, SOBANIA D, et al. Do you trust ChatGPT? perceived credibility of human and AI-generated content[A/OL]. *arXiv* (2023). <https://arxiv.org/abs/2309.02524>.
- [12] LÓPEZ-NARANJO A L, PUENTE-RIOFRIO M I, CARRASCO-SALAZAR V A, et al. Artificial intelligence in the tourism business: a systematic review [J/OL]. *Frontiers in Artificial Intelligence*, 2025, 8: 1599391. DOI: 10.3389/frai.2025.1599391.
- [13] SAOSING R, NATTAWUTTISIT S. Generative AI for storytelling in cultural tourism: enhancing visitor engagement through AI-driven narratives[J/OL]. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 2025, 9(7): 1436-1451. DOI: 10.55214/25768484.v9i7.8936.
- [14] LIU J, WANG Y, CHANG L. How do short videos influence users' tourism intention? A study of key factors[J/OL]. *Frontiers in Psychology*, 2023, 13: 1036570. DOI: 10.3389/fpsyg.2022.1036570.
- [15] 张爱红. 短视频嵌入文旅融合的产业传播路径探究——基于格兰诺维特嵌入性理论的分析[J/OL]. *山东大学学报 (哲学社会科学版)*, 2022(6): 60-70. DOI: 10.19836/j.cnki.37-1100/c.2022.06.006.
- [16] 唐艺航, 于家源, 沈一安, 等. 文旅短视频影响城市形象评价的机制与效果研究——以济南为例[J/OL]. *科技传播*, 2024, 16(08): 132-138. DOI: 10.16607/j.cnki.1674-6708.2024.08.036.
- [17] GUC, DUAN Q. Exploring the dynamics of consumer engagement in social media influencer marketing: from the self-determination theory perspective[J/OL]. *Humanities and Social Sciences Communications*, 2024, 11: 587. <https://www.nature.com/articles/s41599-024-03127-w.pdf>. DOI: 10.1057/s41599-024-03127-w.
- [18] ZANNETTOU S, NEMES-NEMETH O, AYALON O, et al. Analyzing user en-

- gement with TikTok's short format video recommendations using data donations [C/OL]//CHI '24: Proceedings of the 2024 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. Honolulu, HI, USA: Association for Computing Machinery, 2024: 1-16. <https://doi.org/10.1145/3613904.3642433>.
- [19] JIRPONGOPAS L, LUTZ B, EBNER J, et al. Persuasive or neutral? A field experiment on generative AI in online travel planning[A/OL]. arXiv (2025). <https://arxiv.org/abs/2509.14259>.
- [20] ZIAKIS C, VLACHOPOULOU M. Engagement depth and booking intent in AI-mediated tourism discovery: evidence from a regional destination portal[J/OL]. Tourism and Hospitality, 2026, 7(4): 107. DOI: 10.3390/tourhosp7040107.
- [21] WANG X, YU Y, ZHU Z, et al. Visiting intentions toward theme parks: do short video content and tourists' perceived playfulness on TikTok matter?[J/OL]. Sustainability, 2022, 14(19): 12206. DOI: 10.3390/su141912206.
- [22] GEORGE B, MATTATHIL A P. Empowering african american tourism entrepreneurs with generative AI: bridging innovation and cultural heritage[J/OL]. Societies, 2025, 15: 34. DOI: 10.3390/soc15020034.
- [23] HOERL A E, KENNARD R W. Ridge regression: biased estimation for nonorthogonal problems[J/OL]. Technometrics, 1970, 12(1): 55-67. DOI: 10.1080/00401706.1970.10488634.
- [24] BREIMAN L. Random forests[J/OL]. Machine Learning, 2001, 45(1): 5-32. DOI: 10.1023/A:1010933404324.
- [25] FRIEDMAN J H. Greedy function approximation: a gradient boosting machine [J/OL]. The Annals of Statistics, 2001, 29(5): 1189-1232. DOI: 10.1214/aos/1013203451.

致 谢

感谢指导教师王楠副教授在论文选题、研究设计、数据分析和论文写作过程中给予的耐心指导与帮助，使我能够不断完善研究思路并顺利完成论文。

感谢家人长期以来给予我的理解、支持与包容。在学习和论文写作过程中，家人的陪伴与鼓励始终是我坚持完成本科阶段学习的重要力量。

感谢朋友们在资料整理、论文修改与日常交流中给予的帮助与陪伴，使我能够在反复调整和完善中保持耐心与坚持。

最后，感谢本科阶段学习过程中始终保持努力与自我要求的自己。

附录 A 变量与补充材料

A1 变量编码表

本文变量编码包括 AI 介入和视频内容两个部分。AI 介入形式编码为 AI 音频、AI 画面和混合；AI 介入程度编码为浅度、中度和深度；AI 技术质感编码为粗糙、普通和精良。视频主体编码为人、景色和物；视频主题编码为自然风光、历史人文、现代城市/生活、家国情怀和剧情/整活；内容导向编码为信息实用型和娱乐审美型；视频风格编码为纪实/写实、卡通/艺术化和抽象/超现实。连续变量包括视频时长和发布距采集日天数，建模时分别使用 $\log(\text{视频时长} + 1)$ 和 $\log(\text{发布距采集日天数} + 1)$ 。

完整编码数据和统计结果已随论文分析材料一并保存，主要包括原始编码表、描述统计结果和扩展实验结果。

A2 主要回归结果

主模型以 $\log(\text{总互动量} + 1)$ 为因变量，样本量为 722，自变量数为 18， $R^2 = 0.502$ ，调整 $R^2 = 0.490$ 。显著结果包括：AI 技术质感中的普通和精良类别均显著正向影响传播效果；视频风格中的抽象/超现实类别显著正向影响传播效果； $\log$ 视频时长显著负向影响传播效果； $\log$ 发布距采集日天数显著正向影响传播效果。

完整回归系数、标准误、置信区间和影响百分比见论文配套分析结果表中的“主回归与省份稳健”和“主回归具体影响”工作表。

A3 稳健性检验结果

本文从替换因变量、调整时间口径、加入省份固定效应和处理极端值四个方向进行稳健性检验。替换因变量时，分别以 $\log$ 点赞量、 $\log$ 评论量、 $\log$ 收藏量和 $\log$ 转发量作为因变量重复估计模型；调整时间口径时，以 $\log(\text{日均互动量} + 1)$ 作为辅助结果变量重复估计模型；加入省份固定效应用于控制地区资源、账号基础和运营条件等相对稳定差异；处理极端值时，采用剔除总互动量 Top 1%、剔除总互动量 Top 5% 和对 $\log$ 总互动量进行 1%-99% 缩尾处理。结果显示，AI 技术质感和抽象/超现实风格在多数检验中保持稳定。

完整结果见论文配套分析结果表中的“稳健性分因变量回归”“稳健性显著结果摘要”和“极端值稳健性核心变量”工作表。

A4 高互动识别与地区热力矩阵补充结果

本文在高互动视频画像的基础上补充二分类 Logit 识别实验，并绘制地区互动表现与内容特征热力矩阵。高互动二分类 Logit 以是否进入总互动量前 25% 作为因变量，主要用于观察内容变量对高互动组识别的补充价值。由于 AI 技术质感中的粗糙质感组未出现高互动样本，本文采用带 L2 惩罚项的 Logit 模型，以避免普通 Logit 中类别分离导致系数不稳定。地区热力矩阵则用于展示不同省份/地区在样本量、总互动量中位数、高互动占比、精良质感占比和抽象/超现实占比上的相对差异。

完整结果见论文配套分析结果表中的“高互动 Logit 核心变量”“Logit 模型指标”和“地区热力图数据”工作表。

武汉大学学位论文使用授权协议书

本学位论文作者愿意遵守武汉大学关于保存、使用学位论文的管理办法及规定，即：学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并提供文献检索与阅览服务；学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文；在以教学与科研服务为目的前提下，学校可以在校园网内公布部分或全部内容。

一、在本论文提交当年，同意在校园网内以及中国高等教育文献保障系统（CALIS）、高校学位论文系统提供查询及前十六页浏览服务。

二、在本论文提交 ☐ 当年 / ☐ 一年 / ☐ 两年 / ☐ 三年以后，同意在校园网内允许读者在线浏览并下载全文，学校可以为存在馆际合作关系的兄弟高校用户提供文献传递服务和交换服务。（保密论文解密后遵守此规定）

论文作者（签名）：_____

学号：_____

学院：_____

日期： 年 月 日